

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

Kalkulus II előadás

9. előadás
Differenciálegyenletek

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

Differenciálegyenletek

Definíció

Az olyan egyenletet, melyben az ismeretlen egy függvény ***függvényegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

Differenciálegyenletek

Definíció

Az olyan egyenletet, melyben az ismeretlen egy függvény ***függvényegyenlet****nek nevezzük.*

Definíció

Az függvényegyenletet, melyben az ismeretlen függvény deriváltja, vagy deriváltjai szerepelnek ***differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Definíció

Ha az ismeretlen függvény többváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet ***parciális differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Definíció

Ha az ismeretlen függvény többváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet ***parciális differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Megjegyzés

A félév során csak közönséges differenciálegyenletekkel foglalkozunk.

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

Megjegyzés

Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például y^2)*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

Megjegyzés

Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például y^2)*
- *Az ismeretlen függvény és valamelyik deriváltjának szorzata (például $y \cdot y'$)*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

Megjegyzés

Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például y^2)*
- *Az ismeretlen függvény és valamelyik deriváltjának szorzata (például $y \cdot y'$)*
- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának irracionális vagy transzcendens függvénye (például $\sqrt{y}$ vagy $\sin y'$)*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet n-**edrendű**nek nevezzük, ha az ismeretlen függvény deriváltjai közül az egyenletben az n-edik derivált a legmagasabbrendű.*

Differenciálegyenletek osztályozása

Definíció

*A differenciálegyenletet n-**edrendű**nek nevezzük, ha az ismeretlen függvény deriváltjai közül az egyenletben az n-edik derivált a legmagasabbrendű.*

Definíció

*A differenciálegyenletet **homogén**nak nevezzük, ha nincs benne konstans illetve olyan tag, amely csak a független változótól függ. (Azaz a differenciál egyenlet minden tagja tartalmazza az ismeretlen függvényt, vagy annak valamelyik deriváltját.) Ha a differenciálegyenlet nem homogén, akkor **inhomogénnak** nevezzük.*

Differenciálegyenletek megoldásai

Definíció

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

Differenciálegyenletek megoldásai

Definíció

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

Definíció

*Az n-edrendű differenciálegyenlet **általános megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és pontosan n darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

Differenciálegyenletek megoldásai

Definíció

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

Definíció

*Az n-edrendű differenciálegyenlet **általános megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és pontosan n darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

Definíció

*Az n-edrendű differenciálegyenlet **partikuláris megoldása** egy olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és legfeljebb $n-1$ darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

Differenciálegyenletek megoldásai

Definíció

*A differenciálegyenlet **szinguláris megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet, de nem része az általános megoldásnak.*

A kezdetiérték probléma

Definíció

*A **kezdetiérték probléma** (KÉP) egy differenciálegyenletből és egy vagy több **kezdeti feltételből** álló rendszer, melynek megoldása során a differenciálegyenlet azon partikuláris megoldásait keressük, melyek kielégítik a kezdeti feltételeket.*

A kezdetiérték probléma

Definíció

*A **kezdetiérték probléma** (KÉP) egy differenciálegyenletből és egy vagy több **kezdeti feltételből** álló rendszer, melynek megoldása során a differenciálegyenlet azon partikuláris megoldásait keressük, melyek kielégítik a kezdeti feltételeket.*

Megjegyzés

A kezdeti feltételek általában megadják a keresett függvény illetve deriváltjainak értékét egy rögzített pontban. (Azaz olyan partikuláris megoldást keresünk, amely átmegy egy adott ponton. Esetleg olyat, amely a megadott pontban megadott meredekségű érintővel rendelkezik, stb.)

1. Feladat

1. Feladat

Osztályozzuk a korábban megismert szempontok alapján az alábbi differenciálegyenletet:

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$$

Igazoljuk, hogy az

$$y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$$

függvény a differenciálegyenlet egyik megoldása.

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de.,

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű,

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az y''' a szereplő legmagasabb rendű derivált.

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az y''' a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris,

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az y''' a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az y ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az y''' a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az y ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.
- inhomogén,

1. Feladat

1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az y''' a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az y ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.
- inhomogén, a $\frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ tag miatt



1. Feladat

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$y'(x) \quad = \frac{2}{3}\cos\frac{x}{3}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3}, \end{aligned}$$

így valóban

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = -\frac{2}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\sin\frac{x}{3} + 4\cos\frac{x}{3} + 2\sin\frac{x}{3} =$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3}, \end{aligned}$$

így valóban

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = -\frac{2}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\sin\frac{x}{3} + 4\cos\frac{x}{3} + 2\sin\frac{x}{3} = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$$

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol g és h intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol g és h intervallumon értelmezett folytonos függvények.

$\Rightarrow \dfrac{y'}{h(y)} = g(x)$ (ha $h(y) \neq 0$)

2. Feladat

Oldjuk meg az $y' = x \cdot y$ differenciálegyenletet!

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol g és h intervallumon értelmezett folytonos függvények.

$\Rightarrow \dfrac{y'}{h(y)} = g(x)$ (ha $h(y) \neq 0$)

2. Feladat

Oldjuk meg az $y' = x \cdot y$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

A differenciálegyenlet egy elsőrendű, homogén lineáris (közönséges) differenciálegyenlet, a megoldás módját tekintve pedig szétválasztható változójú.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\frac{y'}{y} = x$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\frac{y'}{y} = x$$

$$\int \frac{y'}{y}\,dx = \int x\,dx$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= x \\ \int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\ \int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= x \\ \int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\ \int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\ \ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{y'}{y} &= x \\
\int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\
\int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \\
|y| &= e^{\frac{1}{2}x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}
\end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás:

A változók szétválasztásához y-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{y'}{y} &= x \\
\int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\
\int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \\
|y| &= e^{\frac{1}{2}x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}
\end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Az $y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ $(C \in \mathbb{R})$ alakban adott függvénysereget nevezzük a fenti differenciálegyenlet általános megoldásának.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Az $y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ $(C \in \mathbb{R})$ alakban adott függvénysereget nevezzük a fenti differenciálegyenlet általános megoldásának.

Könnyen látható, hogy a $C = 0$ esettel beépítettük az $y \equiv 0$ szinguláris megoldást is.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

Megoldás:

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

3. Feladat

3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

Megoldás:

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Majd az általános megoldásból kiválasztjuk azt a partikuláris megoldást, amelyre teljesül a kezdeti feltétel.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

Megoldás:

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Majd az általános megoldásból kiválasztjuk azt a partikuláris megoldást, amelyre teljesül a kezdeti feltétel.

A differenciálegyenlet általános megoldását az előző feladatban már felírtuk:

$$y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}. \quad (C \in \mathbb{R})$$

3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow$$

3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad C = 5.$$

3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad C = 5.$$

Így a kezdetiérték probléma megoldása az $y(x) = 5 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ függvény.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere.

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere. $\Rightarrow y_{inh}^{part}$ az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol p, q intervallumon értelmezett folytonos függvények.

A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere. $\Rightarrow y_{inh}^{part}$ az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása
- Belátható, hogy $y_{inh}^{\text{ált}} = Y_{hom}^{\text{ált}} + y_{inh}^{part}$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje C a szabad paramétert.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje C a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje C a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ x-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje C a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ x-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$
- Keressük azt a $C(x)$ függvényt, amelyre éppen $y' + p(x) \cdot y = q(x)$

Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje C a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ x-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$
- Keressük azt a $C(x)$ függvényt, amelyre éppen $y' + p(x) \cdot y = q(x)$
- Így az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását találtuk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} =$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} = 0$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Megoldás:

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához Y-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} = 0$

Azaz az $Y \equiv 0$ függvény a homogén egyenlet szinguláris megoldása.

4. Feladat

$$Y' - \frac{Y}{x} = 0$$

4. Feladat

$$\begin{aligned} Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\ Y' &= \frac{Y}{x} \end{aligned}$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x}
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\, dx &= \int \frac{1}{x}\, dx
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1},
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1}
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R} \setminus \{0\})
\end{aligned}
$$

4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R}\setminus\{0\})
\end{aligned}
$$

A szinguláris megoldás a $C = 0$ eset megengedésével az általános megoldásba beolvasztható.

4. Feladat

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R}\setminus\{0\})
\end{aligned}
$$

A szinguláris megoldás a $C = 0$ eset megengedésével az általános megoldásba beolvasztható.

A homogén egyenlet általános megoldása: $Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} = C \cdot x \quad (C \in \mathbb{R})$.

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:
Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban.

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:
Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} = x^2$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \end{aligned}$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \end{aligned}$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2} \quad \Rightarrow \quad y_{\text{inh}}^{\text{ált}} = y_{\text{inh}}^{\text{part}} + Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} =$$

4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2} \quad \Rightarrow \quad y_{\text{inh}}^{\text{ált}} = y_{\text{inh}}^{\text{part}} + Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} = \frac{x^3}{2} + C \cdot x \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol p, q, r intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol p, q, r intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol p, q, r intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

Megoldási ötlet

A megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban keressük.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol p, q, r intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

Megoldási ötlet

A megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban keressük. Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} = 0$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \Big(A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \Big) &= 0 \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left(A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left(A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

A kapott egyenlet a de. **karakterisztikus egyenlet**e.

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left(A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

A kapott egyenlet a de. **karakterisztikus egyenlet**e.

Tétel

Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző valós megoldása van (λ_1 és λ_2), akkor a differenciálegyenlet általános megoldása:

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Tétel

Ha a karakterisztikus egyenletnek egyetlen valós megoldása van (λ), akkor a

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\lambda x} \\ y_2 &= x \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda x} + C_2 \cdot x \cdot e^{\lambda x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Tétel

Ha a karakterisztikus egyenletnek egyetlen valós megoldása van (λ), akkor a

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\lambda x} \\ y_2 &= x \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda x} + C_2 \cdot x \cdot e^{\lambda x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

Tétel

Ha a karakterisztikus egyenletnek nincs valós megoldása (mert $D = B^2 - 4AC < 0$), legyen:

$$\alpha := \frac{-B}{2A}, \quad \beta := \frac{\sqrt{4AC - B^2}}{2A}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x \\ y_2 &= e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x \end{aligned}$$

két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$y' = \lambda \cdot e^{\lambda x}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} = 0$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \\ \lambda^2 + 2\lambda - 15 &= 0 \quad \text{(Karakterisztikus egyenlet)} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Megoldás:

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \\ \lambda^2 + 2\lambda - 15 &= 0 \quad \text{(Karakterisztikus egyenlet)} \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+60}}{2} = \frac{-2 \pm 8}{2} = -1 \pm 4 = \begin{aligned} \lambda_1 &= -5 \\ \lambda_2 &= 3. \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Tehát a két lineárisan független partikuláris megoldás:

$$y_1 = e^{-5x} \quad y_2 = e^{3x}.$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

5. Feladat

Tehát a két lineárisan független partikuláris megoldás:

$$y_1 = e^{-5x} \quad y_2 = e^{3x}.$$

Az általános megoldás ezen partikuláris megoldások lineáris kombinációiként kapható:

$$y = C_1 \cdot e^{-5x} + C_2 \cdot e^{3x}. \qquad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elméleti kérdések

1. Mit ért függvényegyenlet alatt?
2. Mi a differenciálegyenlet?
3. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet közönségesnek?
4. Mikor beszélünk parciális differenciálegyenletről?
5. Definiálja a lineáris differenciálegyenletet!
6. Definiálja a homogén differenciálegyenletet!
7. Mit ért a differenciálegyenletet rendjén!
8. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet homogénnek?
9. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet inhomogénnek?
10. Definiálja a differenciálegyenlet megoldását!

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Elméleti kérdések II.

11. Milyen típusú megoldásokról tanult a differenciálegyenleteknél?
12. Definiálja a differenciálegyenlet általános megoldását!
13. Definiálja a differenciálegyenlet partikuláris megoldását!
14. Definiálja a differenciálegyenlet szinguláris megoldását!
15. Definiálja a kezdetiérték problémát!



Kalkulus II előadás

5. előadás

Határozatlan integrál. Integrálási módszerek

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Bizonyítás.

Ha F a f primitív függvénye, akkor $F \in \mathcal{D}_I$, így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F + C \in \mathcal{D}_I$ és

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Bizonyítás.

Ha F a f primitív függvénye, akkor $F \in \mathcal{D}_I$, így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F + C \in \mathcal{D}_I$ és $(F + C)' = F' + C' = f + 0 = f$. □

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon,

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon, így $F_1 - F_2 =$ állandó. □

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon, így $F_1 - F_2 =$ állandó. □

Definíció

*Legyen $f : I \mapsto \mathbb{R}$ olyan függvény, melynek van primitív függvénye az I intervallumon. Ekkor az f primitív függvényeinek halmazát az f **határozatlan integrál**jának nevezzük. Jelölés:*

$$\int f(x)\ dx = \int f = \{F(x) + C, C \in \mathbb{R}\},$$

ahol F a f egy primitív függvénye.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Bizonyítás.

Legyen $\int f(x)\ dx = F(x) + C_1$ és $\int g(x)\ dx = G(x) + C_2$, ahol $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Bizonyítás.

Legyen $\int f(x)\ dx = F(x) + C_1$ és $\int g(x)\ dx = G(x) + C_2$, ahol $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Ekkor a definíció alapján $F, G \in \mathcal{D}_I$ és $F'(x) = f(x)$, valamint $G'(x) = g(x)$ minden $x \in I$ esetén.

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F + G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F+G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

$$\begin{aligned}(F+G)' &= F'+G' = f+g,\\ (\lambda \cdot F)' &= \lambda \cdot F' = \lambda \cdot f.\end{aligned}$$

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F+G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

$$\begin{aligned}(F+G)' &= F'+G' = f+g,\\ (\lambda \cdot F)' &= \lambda \cdot F' = \lambda \cdot f.\end{aligned}$$

Azaz $\lambda \cdot F$ a $\lambda \cdot f$ egy primitív függvénye illetve $F+G$ a $f+g$ egy primitív függvénye.

□

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok.*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \quad \forall t \in I,$$

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \quad \forall t \in I,$$

azaz az $F \circ \varphi$ függvény az $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ függvény primitív függvénye. □

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok.*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I,$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

iii) *legyen $h := (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. h-nak van primitív függvénye, ez legyen H,*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

iii) *legyen $h := (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. h-nak van primitív függvénye, ez legyen H,*

ekkor f függvénynek is létezik primitív függvénye és

$$\int f(x)\ dx = (H \circ \overline{\varphi})(x) + C.$$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad = \quad H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad = \quad H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned} (H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \end{aligned}$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned} (H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \end{aligned}$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned}
(H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\overline{\varphi}(x))} = f(x).
\end{aligned}$$

□

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad \Rightarrow \quad f \cdot g' = (f \cdot g)' - f' \cdot g$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad \Rightarrow \quad f \cdot g' = (f \cdot g)' - f' \cdot g$$

Az $(f \cdot g)'$ és $f' \cdot g$ függvényeknek van primitív függvényük, így a különbségüknek, $f \cdot g'$-nak is van és

$$\int f \cdot g' = \int (f \cdot g)' - \int f' \cdot g = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

□

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé.

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé. A következő négy típus esetén érdemes parciálisan integrálni:

I. Polinom függvény és exponenciális-, vagy trigonometrikus függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé. A következő négy típus esetén érdemes parciálisan integrálni:

I. Polinom függvény és exponenciális-, vagy trigonometrikus függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen g a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ hasonló típusú lesz, mint az eredeti primitív függvény, de a polinom fokszáma eggyel csökken. A parciális integrálást egészen addig ismételten alkalmazzuk, amíg a polinom konstanssá nem válik, ekkor már elemi úton integrálhatunk.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz”) függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

II. **a)** Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

b) Logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény integrálása.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

b) Logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény integrálása.
Megoldás: Ilyenkor az integrandust tekinthetjük olyan szorzatnak, melynek az egyik tényezője az eredeti integrandus, a másik tényezője pedig az azonosan 1 polinom. A parciális integrálás során ugyanúgy járunk el, mint az előző típus esetén.

Parciális integrálás, alapesetek

- Exponenciális- és szinusz-, vagy koszinusz függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

III. Exponenciális- és szinusz-, vagy koszinusz függvény szorzata.
Megoldás: Kétszer egymás után parciálisan integrálunk. (Tetszőleges megfeleltetéssel, de mindkétszer ugyanolyan szerepkiosztással.) A második lépés után egy függvényegyenlethez jutunk, melyből elemi átalakítással „kifejezhetjük" a keresett függvényt.

Elméleti kérdések

1. A primitív függvény definíciója.
2. A primitív függvény tulajdonságai.
3. A határozatlan integrál fogalma.
4. Milyen kapcsolatot ismer adott függvény primitív függvényei között?
5. Írja le a határozatlan integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!
6. Fogalmazza meg a helyettesítéses integrálás szabályát határozatlan integrálokra!
7. Fogalmazza meg a határozatlan integrálra vonatkozó parciális integrálás elvét!
8. Sorolja fel, hogy milyen típusú integrandusok esetén és hogyan érdemes parciális integrálást végezni. (4 eset)



Kalkulus II előadás

2. előadás

Érintő egyenlete. Középérték tételek. L'Hospital szabály és alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Érintő egyenlete

Definíció

Legyen az f függvény az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Az $(a,\ f(a))$ ponton áthaladó, $f'(a)$ meredekségű egyenest az f függvény a helyhez tartozó ***érintőjének*** *nevezzük, azaz az érintő egyenlete:*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Érintő egyenlete

Definíció

Legyen az f függvény az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Az $(a,\ f(a))$ ponton áthaladó, $f'(a)$ meredekségű egyenest az f függvény a helyhez tartozó ***érintőjének*** *nevezzük, azaz az érintő egyenlete:*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Megjegyzés

Gondoljunk vissza a differencia-hányados és a differenciál-hányados geometriai jelentésével kapcsolatban megbeszéltekre.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

A differenciálszámítás középérték-tételei, Rolle-tétel

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

iii) *és* $f(a) = f(b)$,

A differenciálszámítás középérték-tételei, Rolle-tétel

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

iii) *és* $f(a) = f(b)$,

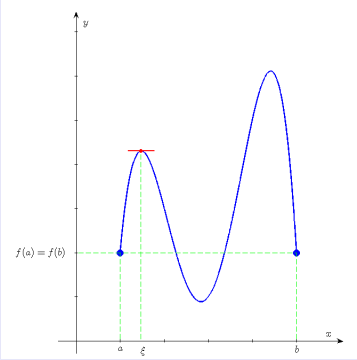
akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = 0.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Megjegyzés

Azaz ha teljesülnek a Rolle-tétel feltételei, akkor van legalább egy olyan belső pont, ahol a függvény érintője vízszintes.



A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

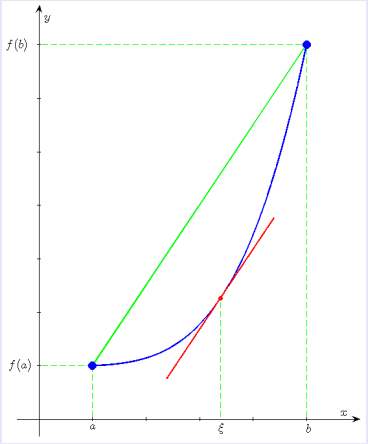
Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Lagrange-féle középérték tétel az $f(a) = f(b)$ *speciális esetben éppen a Rolle-tételre vezet.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Megjegyzés

Azaz ha teljesülnek a Lagrange-tétel feltételei, akkor van legalább egy olyan belső pont, ahol a függvény érintője párhuzamos az $(a, f(a))$ *és* $(b, f(b))$ *pontokon átmenő szelővel.*



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$,

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$, *akkor létezik olyan* $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$, *akkor létezik olyan* $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Lagrange-féle középértéktétel a Cauchy-féle középértéktétel speciális esete, ha $g(x) = x$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \quad = \quad h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x)$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) &= h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \\ f'(x) &= f(x) \cdot \left[h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \right]. \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:
Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:

Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$f'(x) \quad = \quad \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' =$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középértéktételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:

Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' = \\ &= \underbrace{e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}}_{=f(x)} \cdot \left(h'(x)\cdot\ln g(x) + h(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\cdot g'(x)\right). \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középértéktételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:
Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' = \\ &= \underbrace{e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}}_{=f(x)} \cdot \left(h'(x)\cdot\ln g(x) + h(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\cdot g'(x)\right). \end{aligned}$$

Megjegyzés

*A feladatok megoldása során a két módszer egyformán hatásos. A **2. Megoldás**nak mégis van egy kis előnye, a későbbiekben a L'Hospital szabály alkalmazásakor ehhez a módszerhez meglehetősen hasonlító eljárásra van szükség.*

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy \ \pm\infty).$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy\ \pm\infty).$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy \ \pm\infty).$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

L'Hospital szabály

Megjegyzés

Hasonló tétel mondható ki $-\infty$-ben is.

L'Hospital szabály

Megjegyzés

Hasonló tétel mondható ki $-\infty$-ben is.

Megjegyzés

Azaz a L'Hospital szabály véges-, vagy végtelen helyen $\frac{0}{0}$, vagy $\frac{\infty}{\infty}$ alak esetén alkalmazható, ha a deriváltak hányadosának határértéke kiszámolható.

Elméleti kérdések 2 téma

1. Érintő definíciója és egyenlete.
2. Mondja ki a Rolle-tételt.
3. Ismertesse és szemléltesse a Rolle-tétel geometriai jelentését.
4. Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt.
5. Ismertesse és szemléltesse a Lagrange-féle középértéktétel geometriai jelentését.
6. Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt.
7. Ismertesse a differenciálszámítás három középértéktételének viszonyát.
8. Vezesse le a logaritmikus deriválás képletét. (Adja meg mikor használható!)
9. L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra
10. L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra
11. L'Hospital szabály végtelenben.
12. L'Hospital szabály mínusz végtlenben.



Kalkulus II előadás

1. előadás

Hatványsorok és Taylor-, Maclaurin-sorok, Taylor-formula és alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

A kurzus várható tematikája és időbeosztása

Jövő hétre hozzuk

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)
- 1 elméleti dolgozat (Vizsgaidőszakban)

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)
- 1 elméleti dolgozat (Vizsgaidőszakban)
- Részletes követelmények külön fájlban.



Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos
  - Elérhető maximális pont: 125

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött



Értékelés

- Félévi jegy kialakítás



Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225
  - Elfogadva 83p fölött

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225
  - Elfogadva 83p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	83p	elégtelen(1)
83,1p	–	119p	elégséges(2)
119,1p	–	154p	közepes(3)
154,1p	–	190p	jó(4)
190,1p	–	225p	jeles(5)

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.



Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	66,5p	elégtelen(1)
66,51p	–	100p	elégséges(2)
100,1p	–	133p	közepes(3)
133,1p	–	166,5p	jó(4)
166,51p	–	200p	jeles(5)

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	50p	elégtelen(1)
50,1p	–	69p	elégséges(2)
69,1p	–	87p	közepes(3)
87,1p	–	106p	jó(4)
106,01p	–	125p	jeles(5)

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni
    - Összevont dolgozattal legfeljebb közepes(3) érdemjegy szerezhető

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni
    - Összevont dolgozattal legfeljebb közepes(3) érdemjegy szerezhető
- **A vizsgaidőszak végén még egy gyakorlati javítás**
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Adminisztráció követelmények
Hatványsorok
Taylor-polinom és alkalmazásai
Elméleti kérdések

Elméleti dolgozatok

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc
- Eredmény (remélhetőleg) azonnal

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc
- Eredmény (remélhetőleg) azonnal



Irodalmak

- Elmélet

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`
  - A gyakorlatvezetők által javasolt irodalmak

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`
  - A gyakorlatvezetők által javasolt irodalmak
  - A gyakorlati dolgozatokhoz lesz próbadolgozat

Hatványsorok

Definíció

Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$ *rögzített szám és* $a = (a_n,\ n \in \mathbb{N})$ *pedig egy valós számsorozat. Az ezekkel képzett*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

formális összeget ***hatványsor****nak nevezzük. Az* $(a_n,\ n \in \mathbb{N})$ *sorozat tagjait a hatványsor* ***együtthatóinak****, az* $x_0 \in \mathbb{R}$ *számot a hatványsor* ***konvergencia-középpontjának*** *nevezzük.*

Hatványsorok

Definíció

Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$ rögzített szám és $a = (a_n,\ n \in \mathbb{N})$ pedig egy valós számsorozat. Az ezekkel képzett

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

formális összeget ***hatványsor****nak nevezzük. Az $(a_n,\ n \in \mathbb{N})$ sorozat tagjait a hatványsor* ***együtthatóinak****, az $x_0 \in \mathbb{R}$ számot a hatványsor* ***konvergencia-középpontjának*** *nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy minden valós x helyettesítésével egy-egy végtelensorhoz jutunk. A továbbiakban azt fogjuk vizsgálni, milyen x-ek esetén konvergens a kapott végtelensor.

Taylor-sor, MacLaurin-sor

Definíció

Legyen az f függvény az $x_0 \in \mathbb{R}$ pont valamely környezetében végtelensokszor differenciálható, ekkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

*hatványsort x_0-körüli **Taylor-sor**nak nevezzük, ha az a_n együtthatókra teljesül, hogy*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

ahol $f^{(n)}(x_0)$ jelöli az f függvény n-edik deriváltjának x_0-beli helyettesítési értékét és $a_0 = f(x_0)$.

Taylor-sor, MacLaurin-sor

Definíció

Legyen az f függvény az $x_0 \in \mathbb{R}$ pont valamely környezetében végtelensokszor differenciálható, ekkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

*hatványsort x_0-körüli **Taylor-sor**nak nevezzük, ha az a_n együtthatókra teljesül, hogy*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

ahol $f^{(n)}(x_0)$ jelöli az f függvény n-edik deriváltjának x_0-beli helyettesítési értékét és $a_0 = f(x_0)$.

Definíció

*Az $x_0 = 0$ körüli Taylor-sort **MacLaurin-sornak** nevezzük.*

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor ***konvergencia tartományának*** *nevezzük.*

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

*Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor **konvergencia tartományának** nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy az $x = x_0$ helyen a hatványsor szükségszerűen konvergens, azaz x_0 mindig eleme a konvergencia tartománynak.

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor ***konvergencia tartományának*** *nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy az $x = x_0$ helyen a hatványsor szükségszerűen konvergens, azaz x_0 mindig eleme a konvergencia tartománynak.

Definíció

Legyen $\alpha := \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, *ekkor az*

$$R := \begin{cases} 0, & \alpha = \infty \\ \infty, & \alpha = 0 \\ 1/\alpha, & 0 < \alpha < \infty \end{cases}$$

számot a hatványsor ***konvergenciasugarának*** *nevezzük.*

Cauchy-Hadamard tétel

Tétel (Cauchy-Hadamard tétel)

Legyen R a hatványsor konvergencia sugara. Ekkor a hatványsor a

$$K_R(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : \ |x - x_0| < R\}$$

halmaz minden pontjában abszolút konvergens, $|x - x_0| > R$ esetén pedig divergens.

Cauchy-Hadamard tétel

Tétel (Cauchy-Hadamard tétel)

Legyen R a hatványsor konvergencia sugara. Ekkor a hatványsor a

$$K_R(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : \ |x - x_0| < R\}$$

halmaz minden pontjában abszolút konvergens, $|x - x_0| > R$ esetén pedig divergens.

Megjegyzés

Az $|x - x_0| = R$ feltétel teljesülése esetén, azaz a fenti intervallum végpontjaiban a konvergenciát külön vizsgálni kell.

Hatványsor összegfüggvénye

Definíció

Tegyük fel, hogy a hatványsor konvergenciasugara pozitív. A

$$K_R(x_0) \ni x \mapsto f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \in \mathbb{R}$$

függvényt a hatványsor ***összegfüggvényének*** *nevezzük.*

Hatványsor összegfüggvénye

Definíció

Tegyük fel, hogy a hatványsor konvergenciasugara pozitív. A

$$K_R(x_0) \ni x \mapsto f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \in \mathbb{R}$$

függvényt a hatványsor ***összegfüggvényének*** *nevezzük.*

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény ***analitikus****, ha bármely $a \in H$ pontnak van olyan környezete, amelyben az f előállítható hatványsor összegfüggvényeként.*

Taylor-polinom

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$. Az x_0 helyen n-szer differenciálható $f : H \to \mathbb{R}$ függvény x_0 ***körüli n-edik Taylor-polinomján*** *a*

$$T_n(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

n-edfokú polinomot értjük.

Taylor-polinom

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$. Az x_0 helyen n-szer differenciálható $f : H \to \mathbb{R}$ függvény x_0 ***körüli n-edik Taylor-polinomján*** *a*

$$T_n(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

n-edfokú polinomot értjük.

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Taylor-polinom nem más, mint a Taylor-sor n-edik részletösszege.

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Definíció

*Az előző tételben bevezetett $R_n(x)$ kifejezést n-**edik Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.*

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Definíció

*Az előző tételben bevezetett $R_n(x)$ kifejezést n-**edik Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.*

Megjegyzés

Ha belátható, hogy $R_n(x)$ minden szóbajöhető x esetén „elegendően kicsi", akkor használható az $f(x) \approx T_n(x)$ közelítés.

Elméleti kérdések 1 téma

1. Hatványsor definíciója.
2. Taylor- és MacLaurin-sor definíciója.
3. Konvergencia tartomány definíciója.
4. Konvergenciasugár definíciója.
5. Cauchy-Hadamard-tétel
6. Összegfüggvény definíciója.
7. Analitikus függvény definíciója.
8. Taylor-polinom és Lagrange-féle maradék tag definíciója.
9. Taylor-formula és alkalmazása függvény közelítésre.



Kalkulus II előadás

6. előadás

Speciális függvényosztályok integrálása I.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

iii) $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$,
$A, B \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{R},\ a, b, c \in \mathbb{R}, (b^2 - 4ac < 0),\ n \in \mathbb{N}^*$,

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

iii) $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$,
$A, B \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{R},\ a, b, c \in \mathbb{R}, (b^2 - 4ac < 0),\ n \in \mathbb{N}^*$,

alakú függvényeket elemi törtfüggvényeknek nevezzük.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Megjegyzés

A tétel bizonyításától eltekintünk. Helyette egy, a gyakorlatban jól alkalmazható eljárás lépéseit írjuk le, amellyel a felbontást elő is állíthatjuk.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Megjegyzés

A tétel bizonyításától eltekintünk. Helyette egy, a gyakorlatban jól alkalmazható eljárás lépéseit írjuk le, amellyel a felbontást elő is állíthatjuk.

1.lépés: A racionális függvényt polinom és valódi racionális tört összegére bontjuk.

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

$$P(x) = P_1(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{ahol } R = 0, \text{ vagy } \deg R < \deg Q.$$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R}\backslash\Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R}\backslash\Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

$$P(x) = P_1(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{ahol } R = 0, \text{ vagy } \deg R < \deg Q.$$

Ekkor

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x) \cdot Q(x) + R(x)}{Q(x)} = P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

ahol $\frac{R(x)}{Q(x)}$ már valódi racionális tört.

Elemi törtfüggvények

2.lépés: A nevezőt irreducibilis (elsőfokú-, vagy negatív diszkriminánsú másodfokú-) tényezők szorzatára bontjuk.

Elemi törtfüggvények

2.lépés: A nevezőt irreducibilis (elsőfokú-, vagy negatív diszkriminánsú másodfokú-) tényezők szorzatára bontjuk.

3.lépés: A törtet elemi törtek összegére bontjuk az egyenlő együtthatók módszerével.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $(n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = \begin{matrix} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{matrix}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = \begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A \cdot \ln|t| + C =$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = \begin{matrix} t &=& x-a \\ dt &=& dx \end{matrix} A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = \begin{matrix} t &=& x-a \\ dt &=& dx \end{matrix}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt =$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt = A\cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C =$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt = A\cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C =$$

$$= -\frac{A}{n-1}\cdot \frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2+bx+c = a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right) = a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right) =$$

$$= a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \underbrace{\frac{4ac-b^2}{4a^2}}_{=:\alpha^2>0}\right)$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{a^n}\int \frac{t}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt + \frac{B-\frac{Ab}{2a}}{a^n}\int \frac{1}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt.$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{a^n}\int \frac{t}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt + \frac{B-\frac{Ab}{2a}}{a^n}\int \frac{1}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt.$$

Ezek után a következő négy fajta integrál kiszámítására lehet szükség.

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\mathrm{arctg}u + C =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-n+1}}{-n+1} + C =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-n+1}}{-n+1} + C = \frac{-1}{2(n-1)}\cdot\frac{1}{(t^2+\alpha^2)^{n-1}} + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt \quad =$$

$$\begin{aligned} t &= \alpha \cdot \mathrm{tg}\, u \qquad -\tfrac{\pi}{2} < u < \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \alpha \cdot \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u & -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du & \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$= \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{\cos^{2n} u}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \cos^{2(n-1)} u du$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$= \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{\cos^{2n} u}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \cos^{2(n-1)} u du$$

Az eljárás folytatására visszatérünk a trigonometrikus függvények integrálásakor.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C,$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = -\int (1 - t^2)^k \cdot t^m dt$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II.) $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = -\int (1 - t^2)^k \cdot t^m dt$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Ezzel a feladatot egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)
  Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)
  Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx = \int u^n \cdot (1 - u^2)^\ell du$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx = \int u^n \cdot (1 - u^2)^\ell du$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel a feladatot most is egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

A fenti egyenletrendszerből $\cos^2 x$-t illetve $\sin^2 x$-t kifejezve:

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

A fenti egyenletrendszerből $\cos^2 x$-t illetve $\sin^2 x$-t kifejezve:

Linearizáló formulák

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad x \in \mathbb{R} \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Megmutatható, hogy véges sok lépésben

$\int \cos^m ax \; dx \quad (a \in \mathbb{Z}^+, m \in \mathbb{N}$ páratlan) integrálására vezethető a probléma.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Megmutatható, hogy véges sok lépésben

$\int \cos^m ax \; dx \quad (a \in \mathbb{Z}^+, m \in \mathbb{N} \text{ páratlan})$ integrálására vezethető a probléma.

Megjegyzés

Parciális integrálással rekurziós formula adható erre az esetre.



Kalkulus II előadás

Király Balázs

Racionális függvények

Trigonometrikus függvények I.

Elméleti kérdések a témakör végén



Kalkulus II előadás

10. előadás

Kétváltozós függvények differenciálhatósága. Szélsőérték keresés.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2020.04.22

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Megjegyzés

Mivel a kurzus tematikájában a kétváltozós-valós függvények szerepelnek, ezért ezek definícióját külön is felírjuk.

Kétváltozós függvények

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Megjegyzés

Mivel a kurzus tematikájában a kétváltozós-valós függvények szerepelnek, ezért ezek definícióját külön is felírjuk.

Definíció

*Az $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvényt, amely rendezett számpárokhoz (kétkoordinátás vektorokhoz vagy pontokhoz) valós számokat rendel 2-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$
- $\|\lambda \cdot \underline{x}\| = |\lambda| \cdot \|\underline{x}\|$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *és* $\lambda \in \mathbb{R}$ *esetén*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$
- $\|\lambda \cdot \underline{x}\| = |\lambda| \cdot \|\underline{x}\|$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *és* $\lambda \in \mathbb{R}$ *esetén*
- $\|\underline{x} + \underline{y}\| \leq \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\|$ *minden* $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2$ *esetén (*$\triangle$*-egyenlőtlenség)*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető” a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető” a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Definíció

Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat konvergens, ha létezik* $P \in \mathbb{R}^2$ *pont, hogy* $\lim_{k\to\infty} \|P - P_k\| = 0.$

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető" a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Definíció

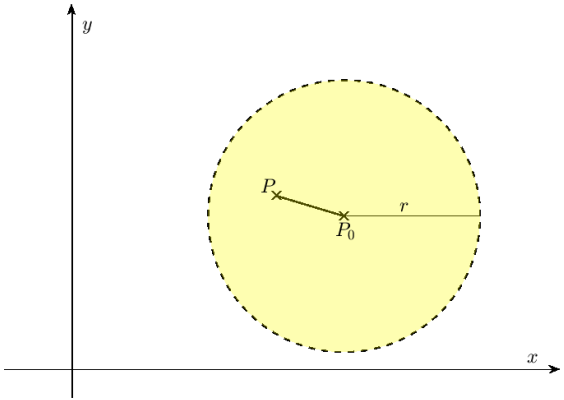
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat konvergens, ha létezik* $P \in \mathbb{R}^2$ *pont, hogy* $\lim_{k\to\infty} \|P - P_k\| = 0$.

Definíció

Egy $P_0 \in \mathbb{R}^2$ *pont* $r \in \mathbb{R}_+$ *sugarú környezetén azon* P *pontok halmazát értjük, amelyek távolsága* P_0*-tól* r*-nél kisebb, azaz*

$$K_r(P_0) := \left\{P \in \mathbb{R}^2 \middle| \ \|P - P_0\| < r\right\}$$

Kétváltozós függvények



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Definíció

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmazt* ***korlátos****nak nevezzük, ha a*

$$\{\|P - Q\|,\ P, Q \in H\}$$

korlátos számhalmaz.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Definíció

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmazt* ***korlátos****nak nevezzük, ha a*

$$\{\|P - Q\|,\ P, Q \in H\}$$

korlátos számhalmaz.

Tétel

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmaz akkor és csak akkor korlátos, ha pontjainak mindkét koordinátája korlátos halmazt alkot.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Definíció

*A Q pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **külső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \cap H = \emptyset$, azaz a környezet egyetlen H-beli pontot sem tartalmaz.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Definíció

*A Q pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **külső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \cap H = \emptyset$, azaz a környezet egyetlen H-beli pontot sem tartalmaz.*

Definíció

*Az R pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **határ pont**jának nevezzük, ha **minden** $\varepsilon > 0$ sugár esetén, A $K_\varepsilon(P) \cap H \neq \emptyset$ és $K_\varepsilon(P) \setminus H \neq \emptyset$, azaz a pont minden környezete tartalmaz H-beli és H-ba nem tartozó pontot is.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Definíció

*A $H \subset \mathbb{R}^2$ halmaz **nyílt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz egyetlen határpontját sem tartalmazza.*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Definíció

*A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **nyílt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz egyetlen határpontját sem tartalmazza.*

Definíció

*A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **zárt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz minden határpontját tartalmazza.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Definíció

*A korlátos és zárt halmazt **kompakt halmaz**nak nevezzük.*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Definíció

A korlátos és zárt halmazt ***kompakt halmaz****nak nevezzük.*

Definíció

Az $f : H \to \mathbb{R}$ $(x, y) \mapsto f(x, y)$ *kétváltozós valós függvény grafikonján a*

$$\Gamma := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = f(x, y),\ (x, y) \in \mathcal{D}_f \right\}$$

háromdimenziós halmazt értjük

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Azaz a kétváltozós valós függvény úgy szemléltethető, hogy az értelmezési tartományának minden (x_0, y_0) pontjában, az xy-síkra merőlegesen felmérjük az $f(x_0, y_0)$ függvényértéket.

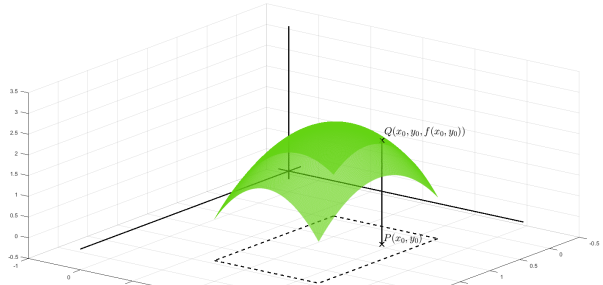
Az így kapott pontok általában egy felületet alkotnak.

Kétváltozós függvények

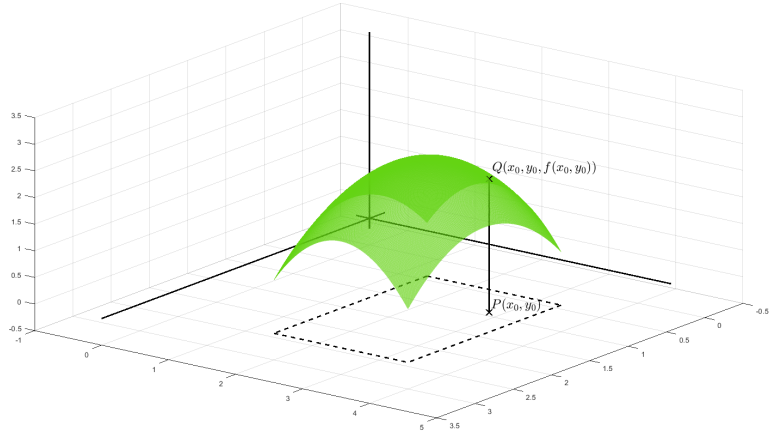
Megjegyzés

Azaz a kétváltozós valós függvény úgy szemléltethető, hogy az értelmezési tartományának minden (x_0, y_0) pontjában, az xy-síkra merőlegesen felmérjük az $f(x_0, y_0)$ függvényértéket.

Az így kapott pontok általában egy felületet alkotnak.



Kétváltozós függvények



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

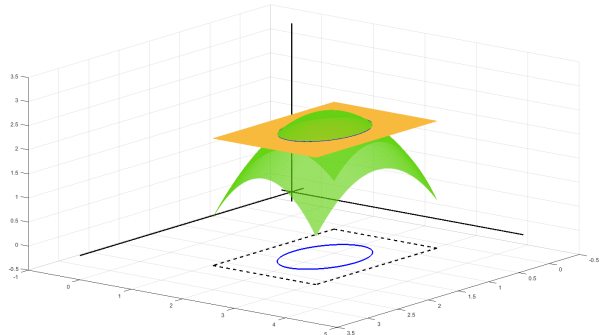
Megjegyzés

Szintén elterjedt szemléltetési mód az úgynevezett szintvonal-rajz. Ilyenkor a függvény által definiált felület és az xy-síkkal párhuzamos $z = z_0 = konstans$ síkok metszésvonalait ábrázoljuk. (Általában az xy-síkba visszavetítve azokat.)

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Szintén elterjedt szemléltetési mód az úgynevezett szintvonal-rajz. Ilyenkor a függvény által definiált felület és az xy-síkkal párhuzamos $z = z_0 = konstans$ síkok metszésvonalait ábrázoljuk. (Általában az xy-síkba visszavetítve azokat.)



Kétváltozós függvények

Kalkulus II előadás

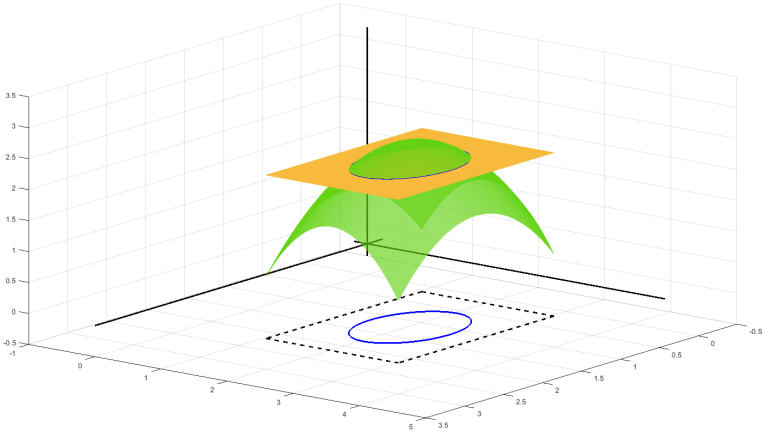
Király Balázs

Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése

Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága

Kétváltozós függvények differenciálhatósága

Szélsőérték probléma



Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Ritkábban, de szokás hasonlóan elkészíteni az xz- és yz-síkokkal párhuzamos metszetekkel keletkező szintrajzokat is.

A három szintvonal-rendszer egyszerre is használható.

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$. Akkor mondjuk, hogy az $f: H \to \mathbb{R}$ ***kétváltozós valós függvény****nek az értelmezési tartományának $P_0 \in H$ torlódási pontjában a* ***határértéke*** *a $A \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $|f(P) - A| < \varepsilon$.*

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$. Akkor mondjuk, hogy az $f: H \to \mathbb{R}$ ***kétváltozós valós függvény****nek az értelmezési tartományának $P_0 \in H$ torlódási pontjában a* ***határértéke*** *a $A \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $|f(P) - A| < \varepsilon$.*

Megjegyzés

A végtelen határértékek is az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók. Például a fenti f ***kétváltozós valós függvény****nek a P_0 pontban a* ***határértéke*** *∞, ha minden $R > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $f(P) > R$.*

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy ha az $f: H \to \mathbb{R}$ *kétváltozós valós függvény határértéke a* $P_0(x_0, y_0)$ *pontban* A*, akkor az alábbi* ***iterált határértékek*** *léteznek és*

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{y \to y_0} f(x,y) = \lim_{y \to y_0} \lim_{x \to x_0} f(x,y) = \lim_{P \to P_0} f(P) = A,$$

azaz az iterált határértékek megegyeznek.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti állítás nem megfordítható, azaz az iterált határértékek létezése és egyenlősége nem jelenti azt, hogy az $P_0(x_0, y_0)$ *pontban létezik határérték.*

Kétváltozós függvények folytonossága

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának P_0 torlódási pontjában ***folytonos****, ha a pontban a határértéke megegyezik a helyettesítési értékével, azaz* $\lim_{P \to P_0} f(P) = f(P_0) = f(x_0, y_0)$.

Az értelmezési tartomány izolált pontjaiban a függvény definíció szerint folytonos.

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában x-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x, y_0)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial x}$ vagy f'_x szimbólummal jelöljük és x-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában x-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x, y_0)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial x}$ vagy f'_x szimbólummal jelöljük és x-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Hasonlóan definiálható az y-szerint parciális derivált is

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában y-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x_0, y)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

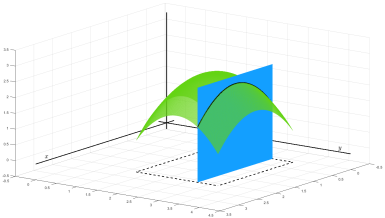
$$\lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

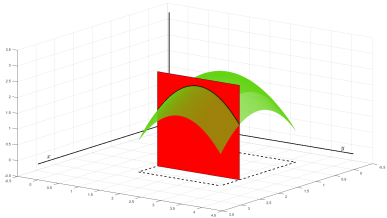
A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial y}$ vagy f'_y szimbólummal jelöljük és y-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Parciális deriváltak

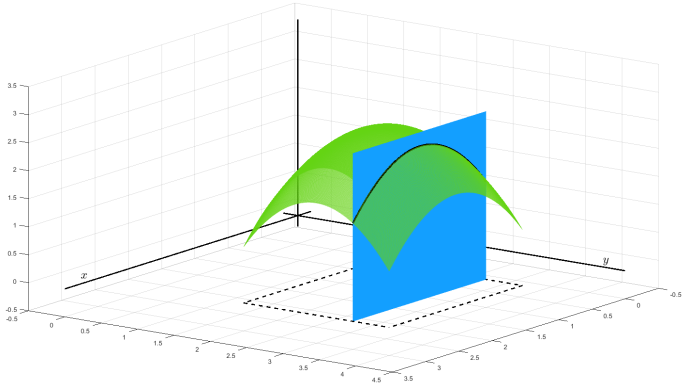
Megjegyzés

Az x-szerinti parciális derivált geometriai jelentése: az xz-síkkal párhuzamos metszősíkkal vett egyváltozós metszetgörbe x_0 pontba húzott érintőjének meredeksége, míg az y-szerinti parciális derivált geometriai jelentéseként az yz-síkkal párhuzamos metszősíkkal vett egyváltozós metszetgörbe y_0 pontba húzott érintőjének meredeksége kapható.



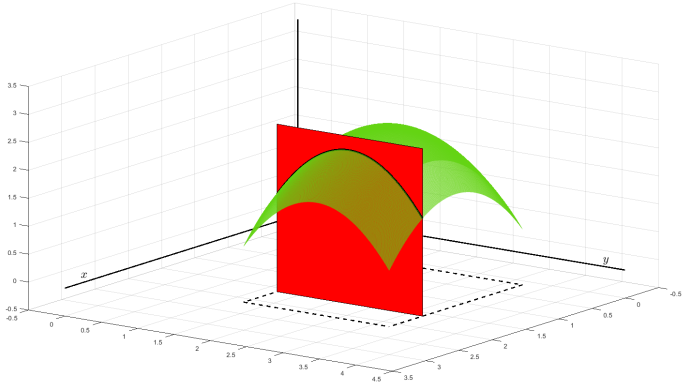


Parciális deriváltak



Az x-szerinti parciális derivált geometriai jelentése

Parciális deriváltak



Az y-szerinti parciális derivált geometriai jelentése

Parciális deriváltak

Megjegyzés

Az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók a parciális derivált függvények.

Parciális deriváltak

Megjegyzés

Az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók a parciális derivált függvények.

Megjegyzés

Szintén az egyváltozós esethez hasonlóan rekurzióval nyerhetők a magasabbrendű deriváltak. Könnyen látható, hogy másodrendű parciális deriváltból összesen 4 darab lesz.

$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ *jelöli az* x*-szerinti parciális derivált* x*-szerinti parciális deriváltját.*

$f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ *jelöli az* x*-szerinti parciális derivált* y*-szerinti parciális deriváltját.*

És így tovább...

Parciális deriváltak

Megjegyzés

A P_0 pontbeli másodrendű parciális deriváltakat az alábbi mátrixelrendezésben szokás írni:

$$F''(P_0) = \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{yx}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

Parciális deriváltak

Megjegyzés

A P_0 pontbeli másodrendű parciális deriváltakat az alábbi mátrixelrendezésben szokás írni:

$$F''(P_0) = \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{yx}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

Megjegyzés

Ha a függvény másodrendű parciális deriváltjai a P_0 pontban léteznek és valamely környezetében folytonosak, akkor a vegyes másodrendű parciálisok megegyeznek, azaz $f''_{xy} = f''_{yx}$. Ennél kevésbé szigorú feltétel is elég a vegyes parciálisok egyenlőségéhez, de ez csak a totális derivált bevezetése után mondható ki. (Young tétel, Clairaut tétel)

Iránymenti deriváltak

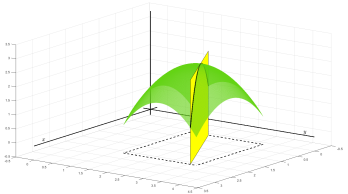
A parciális derivált geometriai jelentésének általánosításaként kapható:

Definíció

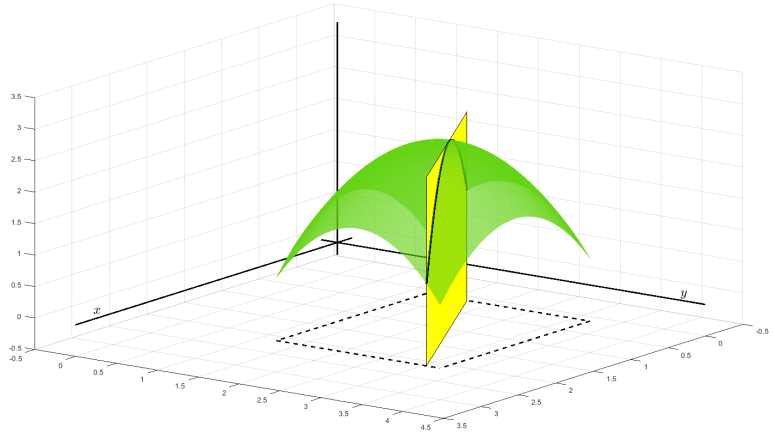
Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának P_0 torlódási pontjában létezik a $\underline{v}$ ***iránymenti deriváltja*** *(ahol $\underline{0} \neq \underline{v} \in \mathbb{R}^2$ kétkoordinátás vektor), ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(P_0 + t\underline{v}) - f(P_0)}{t}$$

Az iránymenti deriváltat az $f'_{\underline{v}}$ vagy f'_{α} szimbólummal jelöljük, ahol α a $\underline{v}$ vektor x-tengely pozitív felével bezárt szöge.



Iránymenti deriváltak



Totális derivált

Megjegyzés

Az egyváltozós függvények deriváltjának alábbi tulajdonságát általánosítva juthatunk a totális derivált fogalmához:

Tétel

Legyen az f egyváltozós valós függvény az a pontban differenciálható, ekkor létezik A szám és ε függvény, melynek 0-ban a határértéke 0 és

$$f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot |h|$$

Az $A \cdot h$ lineáris függvény A meredekségére $A = f'(a)$.

Totális derivált

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény a $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontban ***(totálisan) differenciálható****, ha létezik $A \in \mathbb{R}^2$ vektor és ε kétváltozós függvény melynek a $(0,0)$ pontban a határértéke 0:*

$$f(P_0 + \underline{h}) - f(P_0) = A \cdot \underline{h} + \varepsilon(\underline{h}) \cdot \|\underline{h}\|$$

Az A vektort az f függvény P_0-beli gradiensének nevezzük. Az $A \cdot \underline{h} = A_1 h_1 + A_2 h_2$ lineáris kifejezést a függvény P_0-beli totális deriváltjának nevezzük.

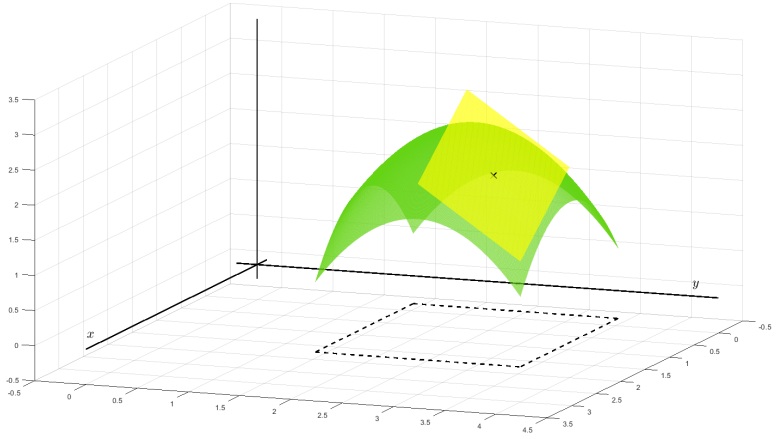
Totális derivált

Megjegyzés

A parciális deriváltak létezése a totális deriválhatóságnak szükséges, de nem elégséges feltétele. (Ha a deriváltak folytonosak is a P_0 pontban, akkor egy elégséges, de nem szükséges feltételhez jutunk). Ha a függvény totálisan deriválható, akkor $A = (f'_x, f'_y)$. Az f függvénynek ilyenkor a $Q(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban létezik érintősíkja, melynek egyenlete

$$f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - f(x_0, y_0)$$

Totális derivált



Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális minimuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \leq f(P)$.

Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális minimuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \leq f(P)$.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális maximuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \geq f(P)$.

Szélsőérték probléma

Tétel (Szükséges feltétel)

Tekintsük a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazt. Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális szélsőértéke van, akkor P_0-ban a parciális deriváltjai 0-k, azaz

$$f'_x(P_0) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0} = 0 \quad \text{és} \quad f'_y(P_0) = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0} = 0.$$

Szélsőérték probléma

Az elégséges feltétel megfogalmazásához szükség lesz a következő lineáris algebrából tanult fogalmakra.

Definíció

Legyen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, melynek elemeit a_{ij}-vel jelöljük a szokásos módon. Az A mátrixhoz tartozó ***kvadratikus alak****on a következő kifejezést értjük:*

$$Q_A(\underline{v}) := \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}v_iv_j = \underline{v}^T A\underline{v} = \langle \underline{v}, A\underline{v}\rangle,$$

ahol $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ egy tetszőleges vektor.

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*
- *A Q_A kvadratikus alak minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorhoz egy valós számot rendel.*

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*
- *A Q_A kvadratikus alak minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorhoz egy valós számot rendel.*
- *Kétváltozós esetben, ha $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ és $\underline{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, akkor*

$$Q_A(\underline{v}) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***negatív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \leq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***negatív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \leq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- *és **indefinit**nek nevezzük, ha a kifejezés felvesz pozitív és negatív értékeket is.*



Szélsőérték probléma

Definíció

*Az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ négyzetes mátrix első k sorából és első k oszlopából álló determinánst a mátrix k-**adik főminor**ának nevezzük.*

Szélsőérték probléma

Definíció

*Az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ négyzetes mátrix első k sorából és első k oszlopából álló determinánst a mátrix k-**adik főminor**ának nevezzük.*

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor pozitív definit, ha az A mátrix minden főminora pozitív

Szélsőérték probléma

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor negatív definit, ha az A mátrix minden páratlan rendű főminora negatív és minden páros rendű pozitív előjelű azaz a főminorok váltakozó előjelűek (negatívval kezdődően)

Szélsőérték probléma

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor negatív definit, ha az A mátrix minden páratlan rendű főminora negatív és minden páros rendű pozitív előjelű azaz a főminorok váltakozó előjelűek (negatívval kezdődően)

Következmény

Az előző két tétel 2×2-es mátrixok esetére a következő feltételt szabja: Legyen mátrix determinánsa pozitív. Ha emellett $A_{11} > 0$, akkor a mátrix pozitív definit, ha pedig $A_{11} < 0$, akkor negatív definit mátrixról van szó.

Szélsőérték probléma

Tétel (Elégséges feltétel)

Tegyük fel, hogy a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazon értelmezett $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvény kétszer folytonosan differenciálható és a $P_0 \in H$ pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, azaz $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$ ha a másodrendű derivált mátrix a P_0 pontban pozitív definit, akkor az f függvénynek P_0-ban lokális minimuma, ha negatív definit, akkor pedig lokális maximuma van.

Szélsőérték probléma

Tétel (Elégséges feltétel)

Tegyük fel, hogy a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazon értelmezett $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvény kétszer folytonosan differenciálható és a $P_0 \in H$ pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, azaz $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$ ha a másodrendű derivált mátrix a P_0 pontban pozitív definit, akkor az f függvénynek P_0-ban lokális minimuma, ha negatív definit, akkor pedig lokális maximuma van.

Megjegyzés

*Ha a P_0 pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, de a másodrendű deriváltmátrix indefinit, akkor a függvénynek P_0-ban nincs szélsőértéke. Ilyenkor P_0-ban **nyeregpont**ról beszélünk.*

Elméleti kérdések

1. Adja meg a kétváltozós valós függvény definícióját.
2. Mikor nevezünk egy pontsorozatot konvergensnek?
3. Definiálja egy P_0 pont r sugarú környezetét.
4. Adja meg a pont sorozatot konvergenciájának definícióját a környezet segítségével.
5. Korlátos ponthalmaz definíciója.
6. Ponthalmaz korlátossága a koordináták segítségével.
7. Belső-, külső- és határpont definíciója.
8. Nyílt- és zárt halmaz definíciója.
9. Kompakt halmaz definíciója.
10. Definiálja a kétváltozós valós függvény grafikonját.

Elméleti kérdések II.

11. Definiálja a kétváltozós valós függvény szintvonalait.
12. Definiálja a kétváltozós valós függvény véges határértékét.
13. Mikor mondjuk, hogy a kétváltozós valós függvénynek P_0-ban végtelen a határértéke.
14. Mi a kapcsolat a pontbeli határérték és az iterált határértékek között?
15. Mikor mondjuk, hogy a kétváltozós valós függvény a P_0 pontban folytonos?
16. Elsőrendű parciális deriváltak definíciója és geometriai jelentése.
17. Iránymenti deriváltak definíciója és geometriai jelentése.
18. Kétváltozós valós függvény második derivált mátrixa.
19. Kétváltozós valós függvény totális differenciálhatósága.
20. Érintősík egyenlete.

Elméleti kérdések II.

21 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékeinek definíciója.

22 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékének szükséges feltétele.

23 Kvadratikus alak definíciója

24 Kvadratikus alakok osztályozása definitség szerint (az egyes típusok meghatározásával)

25 A definitség és a főminorok kapcsolata.

26 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékének elégséges feltétele.



Kalkulus II előadás

3. előadás

Szélsőérték fogalma. Szélsőérték tételek. Szöveges szélsőérték feladatok. Konvexitás, inflexiós pontok

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Monotonitás

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan növekvő****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(a), \quad ha\ x \in (a-r, a), \\ f(x) &\geq f(a), \quad ha\ x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Monotonitás

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan növekvő****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(a), \quad ha\ x \in (a-r, a), \\ f(x) &\geq f(a), \quad ha\ x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan fogyó****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(a), \quad ha\ x \in (a-r, a), \\ f(x) &\leq f(a), \quad ha\ x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Szélsőérték definíciója

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a monoton növő függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan növekednek illetve a monoton fogyó függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan fogynak.

Szélsőérték definíciója

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a monoton növő függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan növekednek illetve a monoton fogyó függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan fogynak.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban ***lokális maximuma*** *van, ha a-nak létezik olyan $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ környezete,*

$$f(x) \leq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Megjegyzés

A lokális maximumot és a lokális minimumot összefoglaló néven ***lokális szélsőértéknek*** *nevezzük.*

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Megjegyzés

A lokális maximumot és a lokális minimumot összefoglaló néven ***lokális szélsőértéknek*** *nevezzük.*

Megjegyzés

A középiskolában tanult maximum egyben lokális maximum is illetve a minimum lokális minimum is. Az egyértelmű elnevezés kedvéért ezeket a szélsőértékeket ezentúl ***abszolút szélsőértékeknek*** *nevezzük.*

A monotonitás és a derivált kapcsolata

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban differenciálható.*

i) *Ha* f *az* a *pontban (lokálisan) növő, akkor* $f'(a) \geq 0$.

ii) *Ha* f *az* a *pontban (lokálisan) fogyó, akkor* $f'(a) \leq 0$.

A monotonitás és a derivált kapcsolata

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható.

i) *Ha f az a pontban (lokálisan) növő, akkor $f'(a) \geq 0$.*

ii) *Ha f az a pontban (lokálisan) fogyó, akkor $f'(a) \leq 0$.*

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható.

i) *Ha $f'(a) > 0$, akkor az f függvény az a pontban szigorúan növő.*

ii) *Ha $f'(a) < 0$, akkor az f függvény az a pontban szigorúan fogyó.*

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Megjegyzés

Az előző tétel a lokális szélsőérték létezésének szükséges, de nem elégséges feltétele. Például az $f(x) = x^3$ függvénynek az $x_0 = 0$ pontban nincs szélsőértéke, pedig $f'(0) = 0$.

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Megjegyzés

Az előző tétel a lokális szélsőérték létezésének szükséges, de nem elégséges feltétele. Például az $f(x) = x^3$ függvénynek az $x_0 = 0$ pontban nincs szélsőértéke, pedig $f'(0) = 0$.

Tétel (A szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ ($H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz), $a \in H$, $f \in \mathcal{D}_a$. Ha $f'(a) = 0$ és f' az a-ban előjelet vált, akkor f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. Ha a derivált negatívból pozitívvá válik, akkor az eredeti függvénynek lokális minimuma, ha pozitívból negatívvá válik, akkor lokális maximuma van az a pontban.

Definíció (Emlékeztető)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény f' deriváltja az $a \in H$ pontban differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy az f ***kétszer differenciálható*** *az a pontban és az*

$$f''(a) := (f')'(a)$$

számot a függvény a pontbeli ***második deriváltjának****, vagy* ***másodrendű differenciálhányadosának*** *nevezzük.*

Szélsőérték-tételek

Definíció (Emlékeztető)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény f' deriváltja az $a \in H$ pontban differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy az f ***kétszer differenciálható*** *az a pontban és az*

$$f''(a) := (f')'(a)$$

számot a függvény a pontbeli ***második deriváltjának****, vagy* ***másodrendű differenciálhányadosának*** *nevezzük.*

Tétel (A szélsőérték létezésének másodrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ ($H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz), $a \in H$, $f \in \mathcal{D}^2_a$. Ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. Ha $f''(a) > 0$, akkor f-nek a-ban lokális minimuma, ha $f''(a) < 0$, akkor f-nek a-ban lokális maximuma van.

Szélsőérték-tételek

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$ és $f : H \to \mathbb{R}$ függvény $(n-1)$-szer differenciálható. Ha a függvény $(n-1)$-edik deriváltja ($f^{(n-1)}$) differenciálható az $a \in H$ pontban, akkor azt mondjuk, hogy f az a pontban n-szer differenciálható és legyen $f^{(n)}(a) := (f^{(n-1)})'(a)$.

Tétel (A szélsőérték létezésének magasabbrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ ($H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz), az $a \in H$ pontban n-szer differenciálható. Tegyük fel, hogy

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad \text{és} \quad f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Az f-nek akkor és csak akkor van az a-ban lokális szélsőértéke, ha n páros. Ekkor ha $f^{(n)}(a) > 0$, akkor f-nek a-ban lokális minimuma, ha $f^{(n)}(a) < 0$, akkor lokális maximuma van.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konkáv, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f alatt fekszik.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konkáv, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f alatt fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in H$ helyen inflexiója van, ha ott a függvény konvexitást vált.

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

iii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor f' monoton csökken (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

iii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor f' monoton csökken (a, b)-n*

iv) *Ha f szigorúan konkáv (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton csökken (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

iii) *Ha $f''(x) > 0$, akkor f szigorúan konvex (a, b)-on*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

iii) *Ha $f''(x) > 0$, akkor f szigorúan konvex (a, b)-on*

iv) *Ha $f''(x) < 0$, akkor f szigorúan konkáv (a, b)-on*

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Megjegyzés

Az előző tétel szükséges de nem elégséges, például az $f(x) = x^4$ függvénynek $a = 0$-ban nincs inflexiója, pedig $f''(0) = 0$.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Megjegyzés

Az előző tétel szükséges de nem elégséges, például az $f(x) = x^4$ függvénynek $a = 0$-ban nincs inflexiója, pedig $f''(0) = 0$.

Tétel (Inflexiópont létezésének másodrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban kétszer differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és f'' az a-ban előjelet vált, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban háromszor differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban háromszor differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tétel (Inflexiópont létezésének magasabbrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban n-szer differenciálható. Tegyük fel, hogy

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0 \quad \text{és} \quad f^{(n)}(a) \neq 0,$$

f-nek a-ban akkor és csak akkor van inflexiópontja, ha n páratlan.

Elméleti kérdések 3. téma

1. Lokálisan növő függvény definíciója.
2. Lokálisan fogyó függvény definíciója.
3. Lokálisan maximum definíciója.
4. Lokálisan minimum definíciója.
5. Monotonitás és a derivált kapcsolatáról szóló két tétel.
6. Lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele.
7. Példa olyan függvényre, amely teljesíti a szélsőérték létezésének szükséges feltételét, még sem rendelkezik szélsőértékkel.
8. A szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltétele
9. A szélsőérték létezésének másodrendű elégséges feltétele
10. A szélsőérték létezésének magasabbrendű elégséges feltétele
11. Egy intervallumon konvex függvény definíciója
12. Egy intervallumon konkáv függvény definíciója
13. Inflexiós pont definíciója

Elméleti kérdések 3. téma

14 Inflexiópont létezésének szükséges feltétele

15 Inflexiópont létezésének másodrendű elégséges feltétele

16 Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele

17 Inflexiópont létezésének magasabbrendű elégséges feltétele



Kalkulus II előadás

4. előadás
Teljes függvényvizsgálat.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.



I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása



I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$,

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$,

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása
  - y-tengely: $f(0)$ meghatározása

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása
  - y-tengely: $f(0)$ meghatározása
  - x-tengely: $f(x) = 0$ megoldása, ha lehetséges

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása

II. Vizsgálatok az első deriválton alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szélsőérték helyek) által meghatározott intervallumok adják

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szélsőérték helyek) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak két sora van, az első a derivált, a második az eredeti függvény viselkedését írja le

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak két sora van, az első a második derivált, a második az eredeti függvény viselkedését írja le

Kalkulus II előadás
Király Balázs
A teljes függvényvizsgálat lépései
Elméleti kérdések

- Az értelmezési tartomány végpontjaiban (vagy $\pm\infty$-ben)

IV. A függvény határértékei

- Az értelmezési tartomány végpontjaiban (vagy $\pm\infty$-ben)
- A függvény szinguláris pontjaiban és szakadási helyeinél

V. A derivált határértékei:

- Ahol f folytonos, de nem differenciálható

V. A derivált határértékei:

- Ahol f folytonos, de nem differenciálható
- Ahol f nem folytonos, de létezik legalább féloldali véges határérték

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)
- ferde aszimptota, ha $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ és $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = m,\ m \in \mathbb{R}$.

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)
- ferde aszimptota, ha $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ és $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = m,\ m \in \mathbb{R}$. Ekkor az aszimptota:

$$y = m \cdot x + \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - m \cdot x)}_{b}$$



VII. Ábrázolás

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
A teljes függvényvizsgálat lépései
Elméleti kérdések

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szlsőérték helyek és lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

VII. Ábrázolás

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szlsőérték helyek és lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak három sora van, az első az első derivált, a második a második derivált, a harmadik pedig az eredeti függvény viselkedését írja le



VIII. Értékkészlet leolvasása

A grafikon segítségével megadjuk a függvény értékkészletét.

Elméleti kérdések

1. Adja meg a páros függvény definícióját!
2. Adja meg a páratlan függvény definícióját!
3. Definiálja a függvény periódusát!
4. Adja meg mikor van a függvénynek függőleges aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.
5. Adja meg mikor van a függvénynek vízszintes aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.
6. Adja meg mikor van a függvénynek ferde aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.



Kalkulus II előadás

7. előadás
Speciális függvényosztályok integrálása II.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1 + \operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{ctg} x \quad x \in (0, \pi) \\ dt &= \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1+\operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = -\int (1+t^2)^{k-1}dt.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \operatorname{ctg} x \quad x\in(0,\pi) \\ dt & = & \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1+\operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = -\int (1+t^2)^{k-1}dt.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \operatorname{ctg} x \quad x\in(0,\pi) \\ dt & = & \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{array}$$

Ezzel a feladatot egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + u^2)^{k-1} du.$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + u^2)^{k-1} du.$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k + 1 \quad k \in \mathbb{N}$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}} dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}} dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy racionális tört integrálására vezettük.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy racionális tört integrálására vezettük.

Megjegyzés

Parciális integrálással rekurziós formula adható.



Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{ctg}x)dx = \int \mathcal{R}(y)\cdot\frac{-1}{1+y^2}dy.$$

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{ctg}x \quad x\in(0,\pi) \\ x &= \mathrm{arcctg}y \\ dx &= \tfrac{-1}{1+y^2}dy \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{ctg}x)dx = \int \mathcal{R}(y)\cdot\frac{-1}{1+y^2}dy.$$

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{ctg}x \quad x\in(0,\pi) \\ x &= \mathrm{arcctg}y \\ dx &= \tfrac{-1}{1+y^2}dy \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.



Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\sin x,\ \cos x)dx \ominus.$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\tfrac{x}{2} \qquad x\in(-\pi,\pi) \\ x &= 2\operatorname{arctg} t \\ dx &= \tfrac{2}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

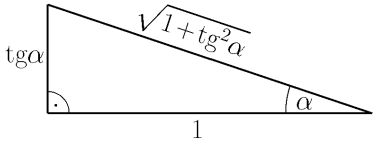
Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\sin x,\ \cos x)dx \ominus.$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\tfrac{x}{2} \qquad x\in(-\pi,\pi) \\ x &= 2\operatorname{arctg} t \\ dx &= \tfrac{2}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

$\sin x$ és $\cos x$ átírásához tekintsük a következő ábrát:



$$\sin\alpha = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}. \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}. \end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot\mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha-\sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha=\frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot\mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Így

$$\ominus \int \mathcal{R}\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}dt.$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Így

$$\ominus \int \mathcal{R}\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}dt.$$

Azaz újfent elég egy racionális tört-függvényt integrálni.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Ezeket az összefüggéseket megkaphatjuk pusztán az addíciós képletek és a négyzetes összefüggés (trigonometrikus Pitagorasz-tétel) alkalmazásával:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2} = 2\mathrm{tg}\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}} =$$

$$= \frac{2\mathrm{tg}\frac{x}{2}}{\frac{\sin^2 x 2+\cos^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}} = \frac{2\mathrm{tg}\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2} =$$

$$= \left(1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}\right)\cdot\frac{1}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Megjegyzés

Ezzel a módszerrel minden ilyen típusú integrál megoldható (a korábban tárgyalt esetek is), de nem mindig ez a célszerű út.

Összefoglalva $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\frac{x}{2} \quad x \in (-\pi, \pi) \\ dx &= \frac{2}{1+t^2}dt \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Megjegyzés

Ezzel a módszerrel minden ilyen típusú integrál megoldható (a korábban tárgyalt esetek is), de nem mindig ez a célszerű út.

Összefoglalva $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\frac{x}{2} \quad x \in (-\pi, \pi) \\ dx &= \frac{2}{1+t^2}dt \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

VI) Az előző típusba tartozó integrálok esetén, ha $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$, akkor az $y = \mathrm{tg} x$-es helyettesítés is célravezető és egyszerűbb eredményt ad. Ilyenkor

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

VI) Az előző típusba tartozó integrálok esetén, ha $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$, akkor az $y = \operatorname{tg} x$-es helyettesítés is célravezető és egyszerűbb eredményt ad. Ilyenkor

$$\cos^2 x = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{1}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \cos^2 x = \operatorname{tg}^2 x \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y^2}{1 + y^2}$$

$$\sin x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos^2 x = \operatorname{tg} x \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y}{1 + y^2}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Összefoglalva, a helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} y &= \operatorname{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ dx &= \tfrac{1}{1+y^2}\,dy \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sin^2 x &= \tfrac{y^2}{1+y^2} \\ \cos^2 x &= \tfrac{1}{1+y^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \tfrac{y}{1+y^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Összefoglalva, a helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} y &= \operatorname{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ dx &= \tfrac{1}{1+y^2}\,dy \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sin^2 x &= \tfrac{y^2}{1+y^2} \\ \cos^2 x &= \tfrac{1}{1+y^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \tfrac{y}{1+y^2} \end{aligned}$$

Megjegyzés

A $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$ feltétel a gyakorlatban annyit jelent, hogy mind a $\sin x$, mind pedig a $\cos x$ hatványai az integrandusban páros kitevősek és a vegyes szorzatok esetén a kitevők összege páros.

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n\cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Ezzel racionális tört integrálására vezettük vissza a problémát.

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Ezzel racionális tört integrálására vezettük vissza a problémát.

II.) Az $\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n_1]{x},\ \sqrt[n_2]{x}, \ldots,\ \sqrt[n_k]{x})dx$ alakú integrálok esetén legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{x}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \frac{t^n-b}{a} &= x \\ \frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

így most is egy racionális törtet kell integrálni.

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

így most is egy racionális törtet kell integrálni.

IV. Az $\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n_1]{ax+b},\ \sqrt[n_2]{ax+b},\ \ldots,\ \sqrt[n_k]{ax+b})dx$ alakú integrálok esetén legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a;b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{ax+b}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned}
t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\
t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\
x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\
x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\
dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\ t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\ x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\ x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\ dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt \end{aligned}$$

$$= \int \mathcal{R}\left(\frac{b-dt^n}{t^n c-a},\ t\right)\cdot\frac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt$$

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\ t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\ x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\ x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\ dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt \end{aligned}$$

$$= \int \mathcal{R}\left(\frac{b-dt^n}{t^n c-a},\ t\right)\cdot\frac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt$$

Azaz most is egy racionális törtfüggvényt kell integrálni.

Irracionális függvények integrálása

VI. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \ldots,\ \sqrt[n_k]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ alakú integrálok esetén legyen legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

VI. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ldots,\ \sqrt[n_k]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$ alakú integrálok esetén legyen legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ helyettesítés célravezető.

VII. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$ alakú integrálok esetén a másodfokú kifejezés főegyűtthatójától és diszkriminánsától függően a teljes-négyzetté alakítás és helyettesítés után a következő három integrál valamelyikéhez jutunk.

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1 - t^2}\,dt \qquad =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \qquad -\tfrac{\pi}{2} \le u \le \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u\ du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1 - t^2}\,dt \qquad = \int \sqrt{1 - \sin^2 u} \cdot \cos u \; du =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \qquad -\tfrac{\pi}{2} \le u \le \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u \; du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \quad -\tfrac{\pi}{2}\le u\le\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u\ du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

$$= \int \cos^2 u\ du = \ldots$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

$$= \int \cos^2 u\ du = \ldots$$

Ezzel a feladatot egy korábban tárgyalt problémára vezettük vissza.

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}\,dt \qquad =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2} < u < \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}\,du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$t = \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2}$$

$$dt = \frac{1}{\cos^2 u}du$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \quad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

$$= \int \frac{1}{\cos^3 u}du = \dots$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt \qquad = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

$$= \int \frac{1}{\cos^3 u}du = \dots$$

Ezzel a feladatot egy korábban tárgyalt problémára vezettük vissza.

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítés*t használunk.

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítés*t használunk.

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} \quad = \quad \sqrt{a}x + t$$

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x+t \\
ax^2+bx+c &= ax^2+2\sqrt{a}xt+t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2-c \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{array}{rcl} \sqrt{ax^2+bx+c} & = & \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c & = & ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) & = & t^2 - c \\ x & = & \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx & = & \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{array}\right\}$$

Így

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\
ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t}
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\
ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\
x &= \tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \tfrac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\
x &= \tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \tfrac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{aligned}$$

Ezzel a feladatot racionális tört integrálására vezettük.

Elméleti kérdések

1. Milyen függvényeket nevezünk elemi törtfüggvényeknek?
2. Írja le a racionális törtfüggvények integrálásának lépéseit!
3. Írja fel a trigonometrikus függvényekre vonatkozó linearizáló formulákat!
4. Írja fel a $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítéshez szükséges összefüggéseket!
5. Írja fel a $\operatorname{tg}x$-es helyettesítéshez szükséges összefüggéseket és azt, mikor érdemes alkalmazni a módszert!



Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

Kalkulus II előadás

8. előadás
Határozott integrál, improprius integrál
Integrálszámítás alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021



Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Jelölés: $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Intervallum felosztása

Legyen $\mathcal{I} := [a, b]$ véges, zárt intervallum.

Definíció

*A τ halmazt az $\mathcal{I} := [a, b]$ intervallum egy **felosztás**ának nevezzük, ha*

i) $\tau \subseteq \mathcal{I}$,

ii) τ *véges halmaz,*

iii) $a, b \in \tau$.

Jelölés: $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Az $\mathcal{I}$ intervallum felosztásainak halmazát $\mathcal{F}(\mathcal{I})$-vel jelöljük.

Felosztás finomsága

Definíció

*Legyen $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ az $\mathcal{I}$ intervallum egy felosztása. A τ felosztás **finomság**án a*

$$\|\tau\| := \max_{i=1}^{n} \{x_i - x_{i-1}\}$$

számot értjük.

Felosztás finomsága

Definíció

*Legyen $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ az $\mathcal{I}$ intervallum egy felosztása. A τ felosztás **finomság**án a*

$$\|\tau\| := \max_{i=1}^{n} \{x_i - x_{i-1}\}$$

számot értjük.

Megjegyzés

A felosztás finomsága tehát a felosztással létrehozott $[x_{i-1}, x_i]$ részintervallumok hosszainak maximuma

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása.*

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$m_i := \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \ldots, n$$
$$M_i := \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \ldots, n$$

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \\ M_i &:= \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Ekkor a

$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***felső közelítő összegének****,*

Alsó- és felső- közelítő összeg

Definíció

Legyen $f : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ *egy korlátos függvény és* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $\mathcal{I}$ *intervallum egy felosztása. Jelölje*

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \\ M_i &:= \sup\{f(x) |\ x_{i-1} \le x \le x_i\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Ekkor a

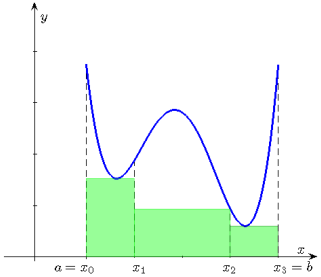
$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***felső közelítő összegének****, a*

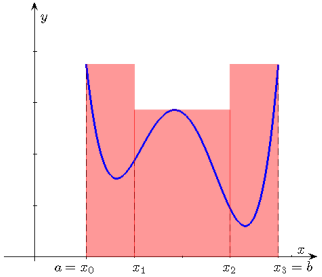
$$s(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

összeget pedig a függvény, τ *felosztáshoz tartozó* ***alsó közelítő összegének*** *nevezzük.*

Alsó- és felső- közelítő összeg

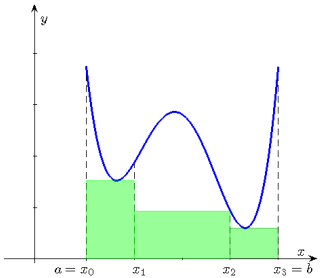


$s(f, \tau)$

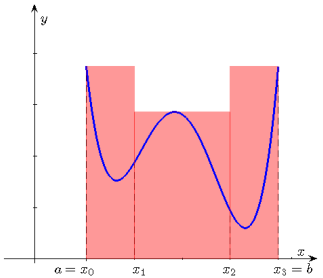


$S(f, \tau)$

Alsó- és felső- közelítő összeg



$s(f, \tau)$



$S(f, \tau)$

Megjegyzés

Mivel $m_i \leq M_i$ minden i index esetén, ezért bármely τ felosztás mellett $s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$.

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

*Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás **finomítása**, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás ***finomítása****, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Tétel

a) *Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ és $\tau_1 \subset \tau_2$, akkor*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2) \quad \text{és} \quad S(f, \tau_1) \geq S(f, \tau_2),$$

azaz a felosztás finomításával az alsó közelítő összeg nem csökken, a felső közelítő összeg pedig nem növekszik.

Felosztás finomítása és a közelítő összegek

Definíció

Legyen $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ ugyanazon intervallum két felosztása. Akkor mondjuk, hogy a τ_2 felosztás a τ_1 felosztás ***finomítása****, ha annak minden osztópontját tartalmazza, azaz ha $\tau_1 \subset \tau_2$.*

Tétel

a) *Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ és $\tau_1 \subset \tau_2$, akkor*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2) \quad \text{és} \quad S(f, \tau_1) \geq S(f, \tau_2),$$

azaz a felosztás finomításával az alsó közelítő összeg nem csökken, a felső közelítő összeg pedig nem növekszik.

b) *Bármely két $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ felosztás esetén*

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2).$$

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Definíció

Legyen f *az* $\mathcal{I} = [a,b]$ *zárt intervallumon korlátos függvény. Az*

$$I_*(f) := \sup\{s(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle alsó integráljának****,*

Darboux-féle alsó- és felső integrál

Következmény

A $\{s(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz felülről korlátos, míg a* $\{S(f,\tau),\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$ *számhalmaz alulról korlátos.*

Definíció

Legyen f *az* $\mathcal{I} = [a,b]$ *zárt intervallumon korlátos függvény. Az*

$$I_*(f) := \sup\{s(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle alsó integráljának****, az*

$$I^*(f) := \inf\{S(f,\tau) :\ \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})\}$$

értéket az f ***Darboux-féle felső integráljának*** *nevezzük.*

Riemann-integrálhatóság, A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f függvény az $\mathcal{I} = [a, b]$ intervallumon ***Riemann-integrálható****, ha $I_*(f) = I^*(f) =: I$. Ekkor az I számot az f függvény* ***Riemann-integrál****jának nevezzük és $\int_a^b f(x)dx := I$ jelölést használjuk.*

Riemann-integrálhatóság, A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f függvény az $\mathcal{I} = [a,b]$ intervallumon ***Riemann-integrálható****, ha $I_*(f) = I^*(f) =: I$. Ekkor az I számot az f függvény* ***Riemann-integrál****jának nevezzük és $\int_a^b f(x)dx := I$ jelölést használjuk.*

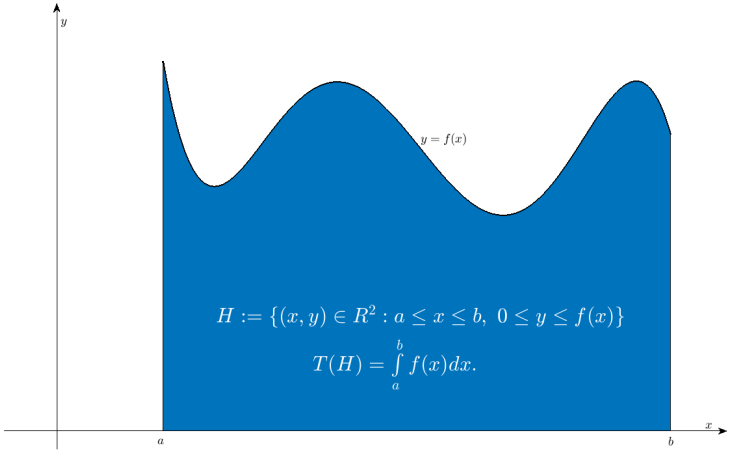
Definíció

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor a

$$H := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

halmaznak létezik területe és $T(H) = \int_a^b f(x)dx$.

A Riemann integrál geometriai jelentése



A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_{\overline{0}}$ *és* f *Riemann integrálható az* $[a, b]$ *intervallumon, akkor a*

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ f(x) \leq y \leq 0\}$$

halmaznak létezik területe és $T(K) = -\int_a^b f(x)dx$.

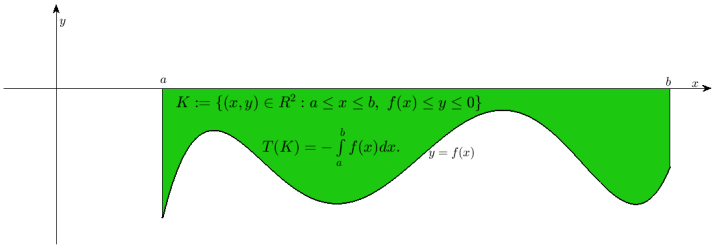
A Riemann integrál geometriai jelentése

Definíció

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_{\overline{0}}$ *és* f *Riemann integrálható az* $[a, b]$ *intervallumon, akkor a*

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ f(x) \leq y \leq 0\}$$

halmaznak létezik területe és $T(K) = -\int_a^b f(x)dx$.



Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a, b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a,b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.
Legyen továbbá

$$A_\tau := \{\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) |\ x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i,\ i = 1,2,\ldots,n\}$$

úgynevezett ***közbeeső pontok rendszere****. Ekkor a*

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Legyen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény és* $\tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I})$ *az* $[a,b]$ *intervallum egy felosztása, amelyre* $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$.
Legyen továbbá

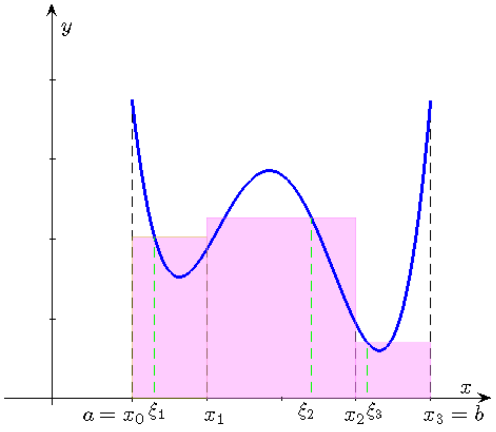
$$A_\tau := \{\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) |\ x_{i-1} \le \xi_i \le x_i,\ i = 1,2,\ldots,n\}$$

úgynevezett ***közbeeső pontok rendszere****. Ekkor a*

$$\sigma(f,\tau,\xi) := \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}), \quad \tau \in \mathcal{F}(\mathcal{I}), \xi \in A_\tau$$

számot az f *függvény* τ, ξ *paraméterpárhoz tartozó* ***Riemann-közelítőösszegének*** *nevezzük.*

Riemann-közelítőösszeg



$$\sigma(f, \tau, \xi)$$

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Akkor mondjuk, hogy a $\tau_0 \subseteq \tau_1 \subseteq \ldots \subseteq \tau_k \subseteq \ldots$ *felosztás-sorozat minden határon túl finomodó, ha bármely* $\varepsilon > 0$ *esetén létezik* k_0 *index, hogy* $\|\tau_{k_0}\| < \varepsilon$.

Riemann-közelítőösszeg

Definíció

Akkor mondjuk, hogy a $\tau_0 \subseteq \tau_1 \subseteq \ldots \subseteq \tau_k \subseteq \ldots$ felosztás-sorozat minden határon túl finomodó, ha bármely $\varepsilon > 0$ esetén létezik k_0 index, hogy $\|\tau_{k_0}\| < \varepsilon$.

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény akkor és csak akkor Riemann-integrálható, ha $\sigma(f, \tau, \xi)$ közelítő összegek sorozata a felosztás minden határon túl való finomítása mellett a ξ közbeeső pontok rendszer választásától függetlenül ugyanahhoz a I számhoz tart.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

ii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos függvény Riemann-integrálható, ha legfeljebb véges sok szakadása van.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Tétel (szükséges feltétel)

Ha f Riemann-integrálható, akkor korlátos.

Tétel (elégséges feltételek)

i) *A véges zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény Riemann-integrálható.*

ii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos függvény Riemann-integrálható, ha legfeljebb véges sok szakadása van.*

iii) *A véges zárt intervallumon értelmezett korlátos és monoton függvény Riemann-integrálható.*

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Következmény

Ha az f függvény értékét az intervallumban véges sok helyen megváltoztatjuk, akkor az sem az integrálhatóságot, sem pedig az integrál értékét nem változtatja meg.

A Riemann-integrálhatóság feltételei

Következmény

Ha az f függvény értékét az intervallumban véges sok helyen megváltoztatjuk, akkor az sem az integrálhatóságot, sem pedig az integrál értékét nem változtatja meg.

Megjegyzés

Például a Dirichlet-függvény nem integrálható a $[0,\ 1]$ intervallumon.

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,\ 1], \\ 0, & x \in [0,\ 1] \backslash \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mivel bármely részintervallumban van racionális szám, ezért minden $M_i = 1$ és mivel minden részintervallumban van irracionális szám, ezért minden $m_i = 0$. Így a felső Darboux-integrál 1, az alsó Darboux-integrál pedig 0. A függvény korlátos, de végtelen sok szakadási helye van.

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és c tetszőleges valós szám, ekkor a $c \cdot f$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és c tetszőleges valós szám, ekkor a $c \cdot f$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx.$$

Tétel

Ha az f és a g függvények az $[a,b]$ intervallumon integrálhatók, akkor az $f+g$ függvény is integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a, b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

Tétel (intervallum szerinti additivitás 1.)

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $a < c < b$, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, akkor annak bármely részintervallumán is integrálható.

Tétel (intervallum szerinti additivitás 1.)

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $a < c < b$, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Tétel (intervallum szerinti additivitás 2.)

Ha az f függvény az $[a,c]$ és $[c,b]$ intervallumokon integrálható, akkor integrálható az $[a,b]$ intervallumon és

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $f(x) \geq 0$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Ha az f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható és $f(x) \geq 0$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

Tétel

Ha az f és a g függvények az $[a,b]$ intervallumon integrálhatók és $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in [a,b]$ esetén, akkor

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, ekkor

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

A határozott integrál tulajdonságai

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, ekkor

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

Tétel

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható, továbbá $m := \inf\{f(x)|\ a \le x \le b\}$ és $M := \sup\{f(x)|\ a \le x \le b\}$, ekkor

$$m \cdot (b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M \cdot (b-a).$$

Az integrálszámítás középérték-tétele

Tétel (Az integrálszámítás középérték-tétele)

Ha az f függvény folytonos az $[a,b]$ intervallumon, akkor létezik olyan $\xi \in [a,b]$ hely, hogy

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b-a).$$

Integrálfüggvény

Definíció

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható. Értelmezzük a F függvényt a következőképpen:

$$\mathcal{D}_F = [a,b], \quad F(x) := \int_a^x f(t)dt.$$

Ekkor a $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvényt a f függvény ***integrálfüggvényének*** *nevezzük.*

Integrálfüggvény

Definíció

Legyen f függvény az $[a,b]$ intervallumon integrálható. Értelmezzük a F függvényt a következőképpen:

$$\mathcal{D}_F = [a,b], \quad F(x) := \int_a^x f(t)dt.$$

Ekkor a $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvényt a f függvény ***integrálfüggvényének*** *nevezzük.*

Tétel

Ha a f függvény folytonos az $[a,b]$ intervallumon, akkor a $F(x) := \int_a^x f(t)dt$ integrálfüggvény az $[a,b]$ intervallumon differenciálható és $F' = f$.

Newton-Leibniz formula

Megjegyzés

Az előző tétel alapján nyilvánvaló, hogy az integrálfüggvény egy primitív függvény.

Newton-Leibniz formula

Megjegyzés

Az előző tétel alapján nyilvánvaló, hogy az integrálfüggvény egy primitív függvény.

Tétel (Newton-Leibniz formula)

Legyen az f függvény integrálható az $[a,b]$ intervallumon. Ha az f függvénynek létezik az $[a,b]$ intervallumon F primitív függvénye, akkor

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Integrálási szabályok határozott integrálra

Tétel (Helyettesítéses integrálás szabálya határozott integrálra)

Legyen a $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ *függvény folytonos* $[a,b]$*-n, differenciálható* (a,b)*-n és a* φ' *deriváltfüggvény legyen integrálható az [a,b]-n, továbbá* f *legyen folytonos a* $\varphi([a,b])$ *intervallumon. Ekkor*

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)du = \int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai

Integrálási szabályok határozott integrálra

Tétel (Parciális integrálás szabálya határozott integrálra)

Legyen f és g függvény az $[a,b]$ intervallumon differenciálható és f', g' függvények legyenek Riemann-integrálhatók az $[a,b]$-n. Ekkor

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \Big[f(x)\cdot g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\cdot g(x)dx.$$

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
- Nem korlátos függvény integrálása

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
  - $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$
- Nem korlátos függvény integrálása

Improprius integrál

A Riemann-integrálhatóság szükséges feltételein (véges intervallumon értelmezett, korlátos függvény) próbálunk lazítani. Így a következő esetekhez jutunk:

- Végtelen intervallumon értelmezett függvények integrálása
  - $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$
- Nem korlátos függvény integrálása
  - A függvény nem korlátos a bal végpont közelében
  - A függvény nem korlátos a jobb végpont közelében
  - Az intervallum belsejében található egy pont, melynek környezetében a függvény nem korlátos

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ *olyan függvény, amely integrálható minden* $[a, x]$ *intervallumon, ahol* $x > a$. *Azt mondjuk, hogy az*

$$\int_a^\infty f(x)dx$$

improprius integrál konvergens*, ha létezik a*

$$\lim_{\beta\to\infty} \int_a^\beta f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^\infty f(x)dx := \lim_{\beta\to\infty} \int_a^\beta f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : (-\infty, b] \to \mathbb{R}$ *olyan függvény, amely integrálható minden* $[x, b]$ *intervallumon, ahol* $x < b$. *Azt mondjuk, hogy az*

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx$$

improprius integrál konvergens*, ha létezik a*

$$\lim_{\alpha \to -\infty} \int_{\alpha}^{b} f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx := \lim_{\alpha \to -\infty} \int_{\alpha}^{b} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Ha az f függvény integrálható minden véges $[x, y]$ intervallumon és létezik a véges

$$\lim_{\alpha \to -\infty} \lim_{\beta \to \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$$

határérték, akkor

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx := \lim_{\alpha \to -\infty} \lim_{\beta \to \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ nem korlátos függvény az a pont környezetében. Tegyük fel, hogy bármely $x \in (a, b]$ esetén f integrálható az [x,b] intervallumon. Akkor mondjuk, hogy az

$$\int_a^b f(x)dx$$

***improprius integrál konvergens**, ha létezik a*

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx.$$

Improprius integrál

Definíció

Legyen $f : [a, b) \to \mathbb{R}$ nem korlátos függvény a b pont környezetében. Tegyük fel, hogy bármely $x \in [a, b)$ esetén f integrálható az [a,x] intervallumon. Akkor mondjuk, hogy az

$$\int_a^b f(x)dx$$

***improprius integrál konvergens**, ha létezik a*

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

véges határérték. Ekkor definíció szerint

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx.$$

Improprius integrál

Megjegyzés

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény valamely $c \in (a, b)$ belső pont környezetében nem korlátos, akkor az integrál intervallum szerinti additivitását kihasználva két, az előző definíciók alapján számolható improprius integrál összegére bontható az

$$\int_a^b f(x)dx$$

improprius integrál:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a, b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a, b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^+$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}_0^-$ és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, a korábbi definíció alapján:

$$T = -\int_a^b f(x)\,dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Területszámítás

Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény az $[a, b]$ intervallumban előjelet vált és f Riemann integrálható az $[a, b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a, b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, az integrál intervallum szerinti additivitása alapján, kiszámítható az előző két típusba eső területek összegeként.

Területszámítás

Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvény az $[a,b]$ intervallumban előjelet vált és f Riemann integrálható az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az x -tengely és az $x = a$ illetve $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe, az integrál intervallum szerinti additivitása alapján, kiszámítható az előző két típusba eső területek összegeként.

Ha $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvények az $[a,b]$ intervallumon Riemann integrálhatók és $f(x) \leq g(x),\ (x \in [a,b])$, akkor a két függvény $[a,b]$ intervallum fölé eső darabja, az $x = a$ és az $x = b$ egyenesek által határolt síkidom területe:

$$T = \int_a^b g(x) - f(x)dx.$$

Görbe ívhossza

Definíció

Folytonos görbe ***ívhosszán*** *értjük a görbéhez írt törött vonalak hosszának szuprémumát, feltéve, hogy ez létezik. Legyen adott a görbe az* $[a,b]$ *intervallumon az* $y=f(x)$ *egyenlettel, ahol* $f(x)$ *folytonosan differenciálható* $[a,b]$*-n. Ekkor a görbe ívhossza:*

$$s=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Ha a görbének létezik ívhossza, akkor ***rektifikálható****nak nevezzük.*

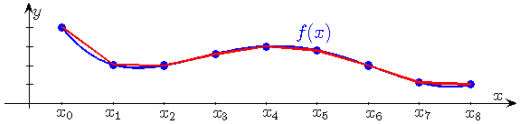
Görbe ívhossza

Definíció

Folytonos görbe ***ívhosszán*** *értjük a görbéhez írt törött vonalak hosszának szuprémumát, feltéve, hogy ez létezik. Legyen adott a görbe az* $[a,b]$ *intervallumon az* $y=f(x)$ *egyenlettel, ahol* $f(x)$ *folytonosan differenciálható* $[a,b]$*-n. Ekkor a görbe ívhossza:*

$$s=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Ha a görbének létezik ívhossza, akkor ***rektifikálható****nak nevezzük.*



Forgástest térfogata

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonos függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

$$V_x = \pi \cdot \int_a^b f^2(x)dx.$$

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Forgástest térfogata

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonos függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

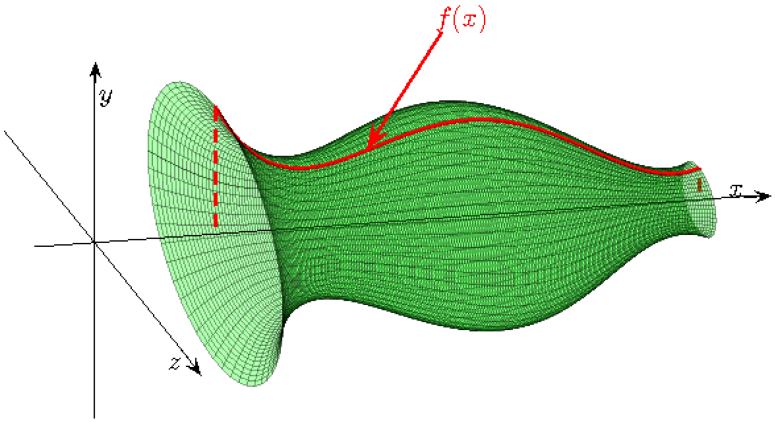
$$V_x = \pi \cdot \int_a^b f^2(x)dx.$$

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $(a, b > 0)$ kölcsönösen egyértelmű, folytonos függvény grafikonjának y-tengely körüli megforgatásával nyert forgástest térfogata:

$$V_y = \pi \cdot \int_{f(a)}^{f(b)} \bar{f}^2(y)dy.$$

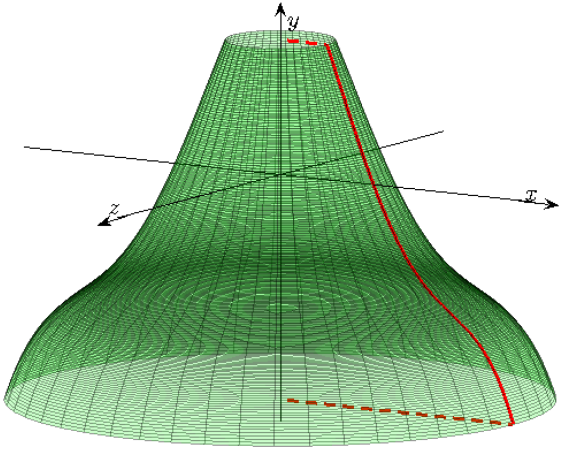
Forgástest térfogata



x-tengely körüli megforgatással nyert forgástest

Forgástest térfogata

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne



y-tengely körüli megforgatással nyert forgástest

Forgásfelület felszíne

Határozott integrál
A Riemann-integrálhatóság feltételei
A határozott integrál tulajdonságai
A határozott integrál kiszámítása
Improprius integrál
Határozott integrál alkalmazásai
Területszámítás
Görbe ívhossza
Forgástest térfogata
Forgásfelület felszíne

Tétel

Az $f : [a, b] \to \mathbb{R}_0^+$ folytonosan differenciálható függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával nyert forgásfelület felszíne:

$$A = 2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx.$$

Elméleti kérdések

1. Mit nevezünk egy intervallum felosztásának?
2. Mit ért egy egy intervallum felosztásának finomságán?
3. Mit nevezünk alsó közelítő összegnek?
4. Mit nevezünk felső közelítő összegnek?
5. Mit mondhatunk ugyanazon függvény alsó- és felső közelítő összegeinek viszonyáról?
6. Hogyan változik a felső közelítő összeg értéke, ha a felosztást finomítjuk?
7. Hogyan változik az alsó közelítő összeg értéke, ha a felosztást finomítjuk?
8. Mit nevezünk az f függvény Darboux-féle alsó integráljának?
9. Mit nevezünk az f függvény Darboux-féle felső integráljának?
10. Mikor mondjuk, hogy az f függvény Riemann-integrálható?

Elméleti kérdések II.

11. Mondjon példát olyan függvényre, amely Riemann szerint nem integrálható a [0,1]-intervallumon!
12. Definiálja az f nem-negatív függvény görbealatti területét!
13. Definiálja a g nem-pozitív függvény görbealatti területét!
14. Definiálja a Riemann-féle közelítő összeget!
15. Mikor mondjuk, hogy az intervallum egy felosztás-sorozata minden határon túl finomodó?
16. Milyen szükséges feltételt ismer függvények Riemann-integrálhatóságára?
17. Írja le a Riemann-integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!
18. Írjon 3 elégséges feltételt függvények Riemann-integrálhatóságára!
19. Mondja ki a határozott integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!

Elméleti kérdések III.

20 Mondja ki a Newton-Leibniz tételt!

21 Mit nevezünk integrálfüggvénynek?

22 Írja le az integrálfüggvényre vonatkozó tételt!

23 Mondja ki a parciális integrálás szabályát határozott integrál esetén!

24 Mondja ki a helyettesítéses integrálás szabályát határozott integrál esetén!

25 Mondja ki az integrálszámítás középérték tételét!

26 Definiálja az improprius integrál mindkét alapesetét!

27 Definiálja a rektifikálható görbe ívhosszát!

28 Mondja ki a forgástest térfogatára vonatkozó mindkét tételt!

29 Mondja ki a forgásfelület felszínére vonatkozó tételt!